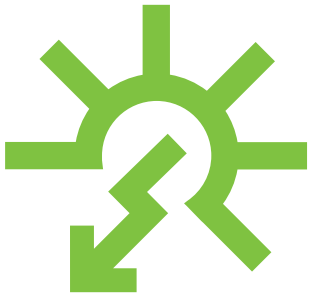
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Fachbereich 1
Regenerative Energien M. Sc.



Kleinsignalstabilitätsanalyse von Stromverteilnetzen mittels Admittanzmodellen mit eingebetteter Rahmendynamik am Beispiel eines PV-Systeme integrierten 13 Node Test Feeder

Masterarbeit

vorgelegt von

Jörn Petrikowski

Berlin, 14.09.2026

Erstgutachter: Prof. Dr.-Ing. Horst Schulte
Zweitgutachter: Johannes Brunner

Abstract

Für die Systemanalyse im Bereich der elektrischen Energietechnik ist es in weiten Teilen Grundlage die dreiphasigen Wechselgrößen einer Koordinatentransformation in einen mitrotierenden Referenzrahmen zu unterziehen, sodass diese wie Gleichgrößen verarbeitet werden können. Die in dieser Arbeit genutzte Methode vertieft Kleinsignal-Admittanzmodelle von Energieerzeugungsanlagen um ihre Dynamik im rotierenden Rahmen. Ein um vier PV-Anlagen erweiterte Schaltungsmodell *IEEE 13 Node Test Feeder* wurde nach dieser Methode nachgebaut und auf Stabilität untersucht.

Inhaltsverzeichnis

Abstract iii
Abbildungsverzeichnis vii
Tabellenverzeichnis ix
Akronyme xi
1. Einleitung 1
2. Grundlagen zur Systemmodellierung und -analyse 3
2.1. Dynamische Systeme und ihre Zustandsraumdarstellung 3
2.1.1. Gleichgewichtszustand und Stabilität 5
2.1.2. Linearisierung und Kleinsignalmodell 5
2.2. Kleinsignalstabilitätsanalyse 6
2.3. Koordinaten-Transformation nach Clarke und Park 6
2.4. Komplexe Signale 10
3. Methodik 13
3.1. Impedanzbasierte Systemmodellierung mittels Einbettung der Koordinatensystemdynamik 13
4. Modell 19
4.1. IEEE 13 Node Test Feeder 19
4.2. PV-Umrichtermodell des *IEEE 13 Node Test Feeder* 19
4.2.1. PLL-Regelung des PV-Wechselrichters des 13 Node Test Feeder . . 20
4.2.2. Blindleistungsregelung des PV-Wechselrichters des 13 Node Test Feeder 22
4.2.3. Regelung Zwischenkreisspannung des PV-Wechselrichters des 13 Node Test Feeder 23
4.2.4. Stromregelung des PV-Wechselrichters des 13 Node Test Feeder . . 25
4.3. Admittanzmodell einer PVA mit eingebetteter Koordinatensystemdynamik . 27
4.3.1. Admittanzmodell im lokalen pendelnden Rahmen 27
4.3.2. Admittanzmodell im lokalen steten Rahmen 31
4.3.3. Admittanzmodell im globalen steten Rahmen 33
4.4. Admittanzscan der PVA im 13 Node Test Feeder 34
4.5. Systemadmittanzmatrix des 13 Node Test Feeder 38
5. Stabilitätsanalyse 43
6. Diskussion 45
Literaturverzeichnis 47
Anhang A. Herleitung Admittanzmodell im lokalen pendelnden Rahmen 51
Anhang B. Herleitung Admittanzmodell im lokalen steten Rahmen 57
Eigenständigkeitserklärung 59
KI-Verzeichnis 61

Abbildungsverzeichnis

2.1. Phasor- und Vektorkomponentendarstellung der Koordinatentransformationen 9

3.1. Angleichung der drei rotierenden Referenzrahmen 14
3.2. Signalflussgraph im Admittanzmodell des netzfolgenden Umrichters 15
3.3. Systemformulierung mit Aufteilung in Netz und Erzeugungsanlagen 16
3.4. Geschlossene Formulierung des Gesamtsystems aus Maschinen- und Knotenmatrix 17

4.1. Einfaches Schema des *IEEE 13 Node Test Feeder*(Quelle: eigene Darstellung). 20
4.2. Regelschema des PV-Umrichters im modifizierten *IEEE 13 Node Test Feeder* (Quelle: eigene Darstellung). 21
4.3. Schematisches Diagramm der PLL-Regelung des PV-Umrichters im modifizierten *IEEE 13 Node Test Feeder*(Quelle: eigene Darstellung). 21
4.4. Schematisches Diagramm der Blindleistungsregelung des PV-Umrichters im modifizierten *IEEE 13 Node Test Feeder*(Quelle: eigene Darstellung). 22
4.5. Schematisches Diagramm der Regelung der Zwischenkreisspannung des PV-Umrichters im modifizierten *IEEE 13 Node Test Feeder*(Quelle: eigene Darstellung). 24
4.6. Schematisches Diagramm der Stromregelung des PV-Umrichters im modifizierten *IEEE 13 Node Test Feeder*(Quelle: eigene Darstellung). 25
4.7. Verdrehung des Spannungszeigers zwischen lokalem pendelnden Rahmen und lokalem steten Rahmen bei einer Spannungsperturbation (Quelle: eigene Darstellung). 27
4.8. Schema eines PV-Umrichtermodells mit Darstellung der Ströme und Spannungen auf Netzanschlussseite (Quelle: eigene Darstellung). 29
4.9. Einphasige Darstellung des Stromkreises für die Admittanzmessung des PV-Generators (Quelle: eigene Darstellung). 34
4.10. Vergleich Admittanzmodell analytisch und gemessen 38
4.11. Einphasiges Ersatzschaldbild eines Transformators mit Primär- und Sekundärseite und Magnetisierungszweig I), Näherung ohne Magnetisierungszweig II) (Quelle: eigene Darstellung). 40
4.12. Diagramm der Admittanzen des *IEEE 13 Node Test Feeder* (Quelle: eigene Darstellung). 41

Tabellenverzeichnis

4.1. Konstanten und Arbeitspunktgrößen der PVA an Knoten 634 im *IEEE 13 Node Test Feeder*(Quelle: eigene Darstellung). 32

Akronyme

AP Arbeitspunkt. 32

eff Effektivwert eines periodischen Signals. 32

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. 32

LZI lineares zeitinvarieantes System. 6

PLL phase-locked loop. 14, 15, 20, 27, 57

PVA Photovoltaikanlage. ix, 32

1. Einleitung

Die Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien hat gemeinhin den Ruf volatil zu sein und die Stabilität der Stromnetze zu beeinträchtigen. Der fortschreitende Anteil an dezentralen erzeugenden Systemen - und verbrauchenden, insbesondere aufkommende großer Batteriespeicher mit netzdienlichen Funktionen - verlangt nach neuen Methoden die Stabilität von modernen Stromnetzen zu erfassen. Verbreitete Metriken wie die der *Short Circuit Ratio* haben wenig Aussagekraft über die Sicherheit der Stromnetze der Zukunft [ZGZ+24]. Unbestreitbar erfolgt die Einspeisung ins Stromnetz heutzutage zunehmend über Leistungselektronik-basierte Wechselrichter, was eine Verringerung der Trägheit der rotierenden Massen durch beteiligte große Synchrongeneratoren bedeutet. Die sog. Momentanreserve im Stromnetz sinkt. Daneben wird mehr Leistung von vielen dezentralen Maschinen erzeugt, deren Regellogik nicht bekannt ist. Das verkompliziert bzw. verunmöglicht die Modellierung im Zustandsraum. Ansonsten gut erforschte und angewandte Methoden der Systemanalyse sind damit nicht nutzbar. Die hier vorgestellte Methode zur Modellierung von Stromnetz, Erzeugern und Lasten bietet neue Möglichkeiten die Interaktion herkömmlicher Synchrongeneratoren im Verbund mit erneuerbaren Umrichter-basierten Stromquellen zu untersuchen. Sie begründet das Aufstellen von Kleinsignal-Admittanzmodellen, welche die Dynamik ihrer lokalen Referenzrahmen integrieren, und ein vergleichsweise simples Vorgehen diese Modelle zu einem Stromnetz zusammenzufügen. Mit dem *IEEE 13 Node Test Feeder* soll die Methode auf eine Standardmodell im Bereich der elektrischen Energietechnik angewendet werden um dessen Praktikabilität zur Stabilitätsanalyse von gemischt zusammengesetzten Stromnetzen zu prüfen.

2. Grundlagen zur Systemmodellierung und -analyse

2.1. Dynamische Systeme und ihre Zustandsraumdarstellung

Im breiten Feld der Elektrotechnik begegnen dynamische Systeme in nahezu jeder Größenordnung – vom einzelnen Regelkreis eines Umrichters über die Antriebsmaschine bis hin zum weiträumig vermaschten Verbundnetz. Als ein solches dynamisches System umfasst das elektrische Netz sämtliche Mittel und Maschinen der Erzeugung und des Verbrauchs elektrischer Leistung ebenso wie jene Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung definierter Betriebszustände – etwa von Spannung, Frequenz und Leistungsflüssen – dienen. Dynamische Systeme werden üblicherweise in der Form eines Zustandsraums dargestellt, da diese Beschreibung das dynamische Verhalten vollständig und zugleich in einer für die systemtheoretische Analyse unmittelbar auswertbaren Struktur erfasst.

Voraussetzung für die Modellierung von Systeme im Zustandsraum ist die Kenntnis beziehungsweise die belastbare Schätzung der internen Zustände eines Systems sowie der sie verbindenden Prozesse, denn erst beide zusammen spiegeln das Verhalten des Systems wider. Genau an dieser Stelle liegt eine praktische Schwierigkeit moderner, umrichterdominierter Netze: die Regelstruktur leistungselektronischer Betriebsmittel ist herstellerseitig selten offengelegt, sodass ein vollständiges *White-Box*-Zustandsraummodell - ein White-Box-Modell ist ein Modell auf Grundlage detaillierter Kenntnisse über und die inneren Prozesse eines Systems - nicht aufgestellt werden kann. Ein Umstand, der die in dieser Arbeit verfolgten impedanzbasierten Verfahren motiviert.

Ein dynamisches System n-ter Ordnung wird durch n nichtlineare Differentialgleichungen erster Ordnung beschrieben [KBL94]:

$$\dot{x}_i = f_i\left(x_1,\, x_2,\, \ldots,\, x_n\,;\, u_1,\, u_2,\, \ldots,\, u_r\right), \qquad i = 1,\, 2,\, \ldots,\, n. \tag{2.1}$$

Darin bezeichnet n die Ordnung des Systems und r die Anzahl seiner Eingänge. Die interessierenden Ausgangsgrößen werden über m algebraische Gleichungen aus Zuständen und

Eingängen gebildet,

$$y_j = g_j\,(x_1,\, x_2,\, \ldots,\, x_n\,;\, u_1,\, u_2,\, \ldots,\, u_r)\,, \qquad j = 1,\, 2,\, \ldots,\, m. \tag{2.2}$$

Fasst man die skalaren Größen zu Spaltenvektoren zusammen, so ergibt sich die kompakte Zustandsraumdarstellung

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x},\, \mathbf{u})\,, \qquad \mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x},\, \mathbf{u}) \tag{2.3}$$

mit den Vektoren

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_r \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{f} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{g} = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ \vdots \\ g_m \end{pmatrix}. \tag{2.4}$$

Der Zustandsvektor $\mathbf{x}$ enthält die n Zustandsvariablen, der Eingangsvektor $\mathbf{u}$ die r von außen auf das System einwirkenden Größen – etwa Stellgrößen von Reglern, Sollwerte oder Störeinwirkungen – und der Ausgangsvektor $\mathbf{y}$ die m mess- oder auswertbaren Größen. Die vektorwertige Funktion $\mathbf{f}$ verknüpft Zustände und Eingänge zu den Zustandsableitungen und beschreibt damit die Dynamik, während $\mathbf{g}$ als rein algebraische Abbildung die Ausgänge bereitstellt. Hängen $\mathbf{f}$ und $\mathbf{g}$ nicht explizit von der Zeit ab, so heißt das System autonom beziehungsweise zeitinvariant; andernfalls wären die Argumente in (2.3) um die Zeit t zu erweitern. Die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Systeme werden – nach der im nachfolgenden Abschnitt beschriebenen Transformation in ein synchron rotierendes Koordinatensystem – als zeitinvariant vorausgesetzt.

Der Begriff des *Zustands* meint die mindestens erforderliche Menge an Information über ein System, um zu jedem Zeitpunkt t_0 das Verhalten des Systems nach t_0 vorhersagen zu können – und zwar ohne jegliches Wissen über die Gegebenheiten von System und Umwelt vor t_0 haben zu müssen. Die gesamte Vorgeschichte ist im momentanen Zustandsvektor $\mathbf{x}(t_0)$ verdichtet; zusammen mit dem künftigen Verlauf der Eingänge $\mathbf{u}(t)$ für $t \geq t_0$ ist die Lösung von (2.3) eindeutig bestimmt. Physikalisch entsprechen die Zustandsvariablen typischerweise energiespeichernden Größen, also etwa Induktivitätsströmen, Kondensatorspannungen, Rotorwinkeln und Drehzahlen oder den internen Größen von Reglern.
Die Wahl der Zustandsvariablen ist keineswegs eindeutig: jedweder Satz aus n linear unabhängigen Systemvariablen, welcher zusammen mit den Systemeingängen dessen Verhalten in Gänze beschreiben kann, kann als Satz von Zustandsvariablen dienen. Unterschiedliche Wahlen sind über eine reguläre Transformation $\mathbf{x}' = \mathbf{T}\,\mathbf{x}$ ineinander überführbar und beschreiben dasselbe System; sie führen zwar auf verschiedene Systemmatrizen, lassen jedoch

die im Folgenden betrachteten Eigenwerte und damit die Stabilitätsaussage unverändert. Damit ist der Zustandsraum eine Beschreibungsform mit Gestaltungsspielraum, dessen sinnvolle Nutzung – etwa die Wahl physikalisch interpretierbarer Zustände – die spätere Analyse erheblich erleichtert.

2.1.1. Gleichgewichtszustand und Stabilität

Als Ruhelage oder Gleichgewichtszustand wird ein Zustand verstanden, in dem die Änderungen aller Zustände null sind. Bezeichnen $\mathbf{x}_0$ und $\mathbf{u}_0$ die Zustands- und Eingangsvariablen im Gleichgewichtszustand, so gilt mithin

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0,\ \mathbf{u}_0) = \mathbf{0}. \tag{2.5}$$

Das System verharrt in einer solchen Ruhelage, solange keine Störung auf es einwirkt. Nichtlineare Systeme können mehrere Ruhelagen besitzen, von denen einige stabil und andere instabil sein können; Stabilität ist folglich keine Eigenschaft des Systems allein, sondern stets eine Eigenschaft *einer bestimmten Ruhelage*. Im elektrischen Netz entspricht die Ruhelage dem stationären Arbeitspunkt, wie er sich aus der Lastflussrechnung ergibt. Kleinsignalstabilität meint vor diesem Hintergrund die Fähigkeit eines Systems, im Falle einer „kleinen“ Störung, durch die es aus der Ruhelage heraus versetzt wird, wieder in diese Ruhelage zurückzukehren oder nach dem Wegfall der Störung zumindest in der Umgebung dieser Ruhelage zu bleiben. Der Begriff „klein“ ist dabei so zu verstehen, dass die Störung das System nicht aus dem Gültigkeitsbereich der nachfolgend eingeführten Linearisierung herausträgt. Kleinsignalstörungen sind zum Beispiel der Grundschwingung eines elektrischen Netzes überlagerte Schwingungen höherer Frequenz und wesentlich geringerer Amplitude. Genau solche Störungen bilden zugleich die messtechnische Grundlage der impedanzbasierten Analyse: Wird an einem Netzanschlusspunkt eine kleine Spannungs- oder Stromschwingung veränderlicher Frequenz eingeprägt und die zugehörige Antwort ausgewertet, so erhält man den Frequenzgang der Klemmenimpedanz – ein Modell, das die Wirkung sämtlicher innerer Zustände des Betriebsmittels an dessen Klemmen bündelt, ohne diese Zustände einzeln kennen zu müssen.

2.1.2. Linearisierung und Kleinsignalmodell

Weil die Störungen als klein angenommen werden, sind die Abweichungen der Zustände $\Delta\mathbf{x}$ und der Eingänge $\Delta\mathbf{u}$ von ihrem Arbeitspunkt gegenüber den Größen im Arbeitspunkt vernachlässigbar, es gilt also $\|\Delta\mathbf{x}\| \ll \|\mathbf{x}_0\|$ und $\|\Delta\mathbf{u}\| \ll \|\mathbf{u}_0\|$ beziehungsweise komponentenweise $|\Delta x_i| \ll |x_{0,i}|$ und $|\Delta u_j| \ll |u_{0,j}|$. Unter dieser Voraussetzung lassen sich die

Funktionen $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ und $\mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ durch eine Taylor-Reihenentwicklung um den Gleichgewichtszustand gut annähern, wobei die Entwicklung nach dem ersten Glied abgebrochen wird:

$$\dot{\mathbf{x}}_0 + \Delta\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0 + \Delta\mathbf{x},\ \mathbf{u}_0 + \Delta\mathbf{u}) \approx \underbrace{\mathbf{f}(\mathbf{x}_0,\ \mathbf{u}_0)}_{=\mathbf{0}} + \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}\right|_0 \Delta\mathbf{x} + \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}\right|_0 \Delta\mathbf{u}. \tag{2.6}$$

Die vernachlässigten Terme sind von zweiter und höherer Ordnung in $\Delta\mathbf{x}$ und $\Delta\mathbf{u}$ und damit gegenüber den linearen Gliedern klein. Da nach (2.5) sowohl $\dot{\mathbf{x}}_0 = \mathbf{0}$ als auch $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) = \mathbf{0}$ gilt, heben sich die stationären Anteile auf beiden Seiten auf, und es verbleibt eine Gleichung allein in den Abweichungsgrößen.

$$\Delta\dot{\mathbf{x}} = \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}\right|_0 \Delta\mathbf{x} + \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}\right|_0 \Delta\mathbf{u}. \tag{2.7}$$

2.2. Kleinsignalstabilitätsanalyse

2.3. Koordinaten-Transformation nach Clarke und Park

Grundlage der Modellierung, des Systemdesigns und der Analyse der Systeme von Stromerzeugung, -verbrauch und -verteilung sind die Koordinatentransformationen nach *Edith Clarke* und *Robert Park*. Die Überführung eines dreiphasigen Systems mit den reellwertigen periodischen Größen Stromstärke und Spannung in ein rotierendes Koordinatensystems ermöglicht die Behandlung der zuvor genannten periodischen Wechselgrößen als Gleichgrößen. Im stationären Betrieb von dynamischen dreiphasigen Systemen und deren Linearisierung können sie als *lineare zeitinvariante Systeme* betrachtet werden. Für die Modellierung und Analyse steht damit das gesamte Instrumentarium an Werkzeugen für LZI zur Verfügung, wie z. B. Übertragungsfunktionen, Bode-Diagramme, Nyquist-Kriterium, etc.

Clarke-Transformation ($\alpha\beta\gamma$-Transformation)

Zuerst werden mit der Clarke-Transformation hierfür – unter den nachfolgend präzisierten Voraussetzungen – die Ströme und Spannungen eines dreiphasigen elektrischen Systems auf die zwei Komponenten α und β abgebildet. Sie reduziert damit die Zahl der zu betrachtenden Signale von drei auf zwei, ohne Verlust an Information.

Der Momentanwert der dreiphasigen Größen Strom und Spannung wird jeweils als drei-

zeiliger Vektor mit den zeitabhängigen Phasenkomponenten a, b und c beschrieben,

$$\mathbf{i}_{abc}(t) = \begin{pmatrix} i_a(t) \\ i_b(t) \\ i_c(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \qquad \mathbf{v}_{abc}(t) = \begin{pmatrix} v_a(t) \\ v_b(t) \\ v_c(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3. \tag{2.8}$$

Für diese dreiphasigen Signale wird angekommen, dass diese Größen sich darstellen lassen als

1. ein sinusförmiges, balanciertes Drehstromsystem mit den Amplituden $I > 0$ und $V > 0$ und den Phasen für Strom φ_i bzw. Spannung φ_v bei einer Periode der Zeit T in Sekunden

$$\mathbf{i}_{abc}(t) = I \begin{pmatrix} \cos(\omega t + \varphi_i) \\ \cos\left(\omega t + \varphi_i - \frac{2\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\omega t + \varphi_i + \frac{2\pi}{3}\right) \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_{abc}(t) = V \begin{pmatrix} \cos(\omega t + \varphi_v) \\ \cos\left(\omega t + \varphi_v - \frac{2\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\omega t + \varphi_v + \frac{2\pi}{3}\right) \end{pmatrix} \tag{2.9}$$

2. mit einem Mittelwert gleich null jeder Komponente über den Verlauf einer Periode

$$\int_t^{t+T} i_k(\tau)\,\mathrm{d}\tau = 0, \qquad \int_t^{t+T} u_k(\tau)\,\mathrm{d}\tau = 0, \qquad k \in \{a, b, c\}. \tag{2.10}$$

3. bei denen die Summe der drei Komponenten zu jedem Zeitpunkt t verschwindet:

$$i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) = 0, \qquad u_a(t) + u_b(t) + u_c(t) = 0. \tag{2.11}$$

Für die eigentliche Koordinatentransformation nach E. Clarke werden die Komponenten i_α, i_β und i_γ eingeführt. Die Achsen α und β spannen ein zeitunabhängiges $\alpha\beta$-Koordinatensystem auf, das als Referenzrahmen dient; i_γ bezeichnet die dazu orthogonale Nullkomponente, die verschwindet, wenn die zu transformierenden Größen die obigen Voraussetzungen erfüllen.
In der leistungsinvarianten Form lautet die Transformation

$$\begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \\ i_\gamma \end{pmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} = \mathbf{T}_{\alpha\beta\gamma}\, \mathbf{i}_{abc}. \tag{2.12}$$

Der Vorfaktor $\sqrt{2/3}$ bewirkt, dass die Momentanleistung erhalten bleibt und zu jeder Zeit

gilt: $u_\alpha i_\alpha + u_\beta i_\beta + u_\gamma i_\gamma = u_a i_a + u_b i_b + u_c i_c$. Wegen $\mathbf{T}^{-1}_{\alpha\beta\gamma} = \mathbf{T}^{\mathsf{T}}_{\alpha\beta\gamma}$ ergibt sich die inverse Transformation unmittelbar durch Transponieren: $\mathbf{i}_{abc} = \mathbf{T}^{\mathsf{T}}_{\alpha\beta\gamma}\,\mathbf{i}_{\alpha\beta\gamma}$.

Für die Spannung gilt (2.12) analog. Ist das System balanciert, gilt also $i_\gamma = 0$, so kann die dritte Zeile entfallen, und die Transformation reduziert sich auf die Abbildung $\mathbf{i}_{abc} \to \mathbf{i}_{\alpha\beta}$,

$$\begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{pmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix}. \tag{2.13}$$

Park-Transformation

Die Park-Transformation ist – wie die zuvor eingeführte Clarke-Transformation – eine Koordinatentransformation. Während die Clarke-Transformation die drei Phasengrößen des Drehstromsystems in das stationäre, orthogonale $\alpha\beta$-Koordinatensystem überführt, überführt die Park-Transformation die Wechselgrößen $\mathbf{i}_{abc}$ und $\mathbf{v}_{abc}$ in ein rotierendes qd-Koordinatensystem. Dessen Achsen werden mit d (für „direct“, Längsachse) und q (für „quadrature“, Querachse) bezeichnet, wobei die q-Achse der d-Achse in mathematisch positiver Drehrichtung um 90° vorauseilt. Die momentane Lage des rotierenden Systems gegenüber dem zeitunabhängigen $\alpha\beta$-System beschreibt der Winkel

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega\, t, \tag{2.14}$$

also der Winkel zwischen der q-Achse und der α-Achse, mit dem Anfangswinkel θ_0 und der Winkelgeschwindigkeit ω des qd-Systems (vgl. Abb. 2.1).

Mathematisch ist die Park-Transformation eine reine Drehung der Koordinatenachsen um den Winkel θ. Für den Spannungsvektor lautet sie

$$\begin{pmatrix} u_q \\ u_d \end{pmatrix} = \frac{2}{3}\,\mathbf{T}_{\mathrm{qd0}}(\theta) \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \mathbf{T}_{\mathrm{qd0}}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin(\theta) & \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) \end{pmatrix}, \tag{2.15}$$

und völlig analog für den Stromvektor $\mathbf{i}_{abc} \mapsto \mathbf{i}_{qd}$. Auch bei der Rücktransformation lässt sich die dreiphasige Größe einfach über die transponierte der Transformationsmatrix berechnen, weil $\mathbf{T}^{-1}_{qd0} = \mathbf{T}^{\mathsf{T}}_{qd0}$ ergibt sich $\mathbf{v}_{abc} = \mathbf{T}^{\mathsf{T}}_{qd0}\,\mathbf{v}_{qd0}$. Analog die Rücktransformation $\mathbf{i}_{qd0} \mapsto \mathbf{i}_{abc}$. In diesem Abschnitt wurden die Koordinatentransformationen an den Größen Strom und Spannung vorgeführt. Als mathematische Werkzeug ist sie jedoch unter den genannten Bedingungen auf eine beliebige Größe $\mathbf{x_{abc}}$ anwendbar.

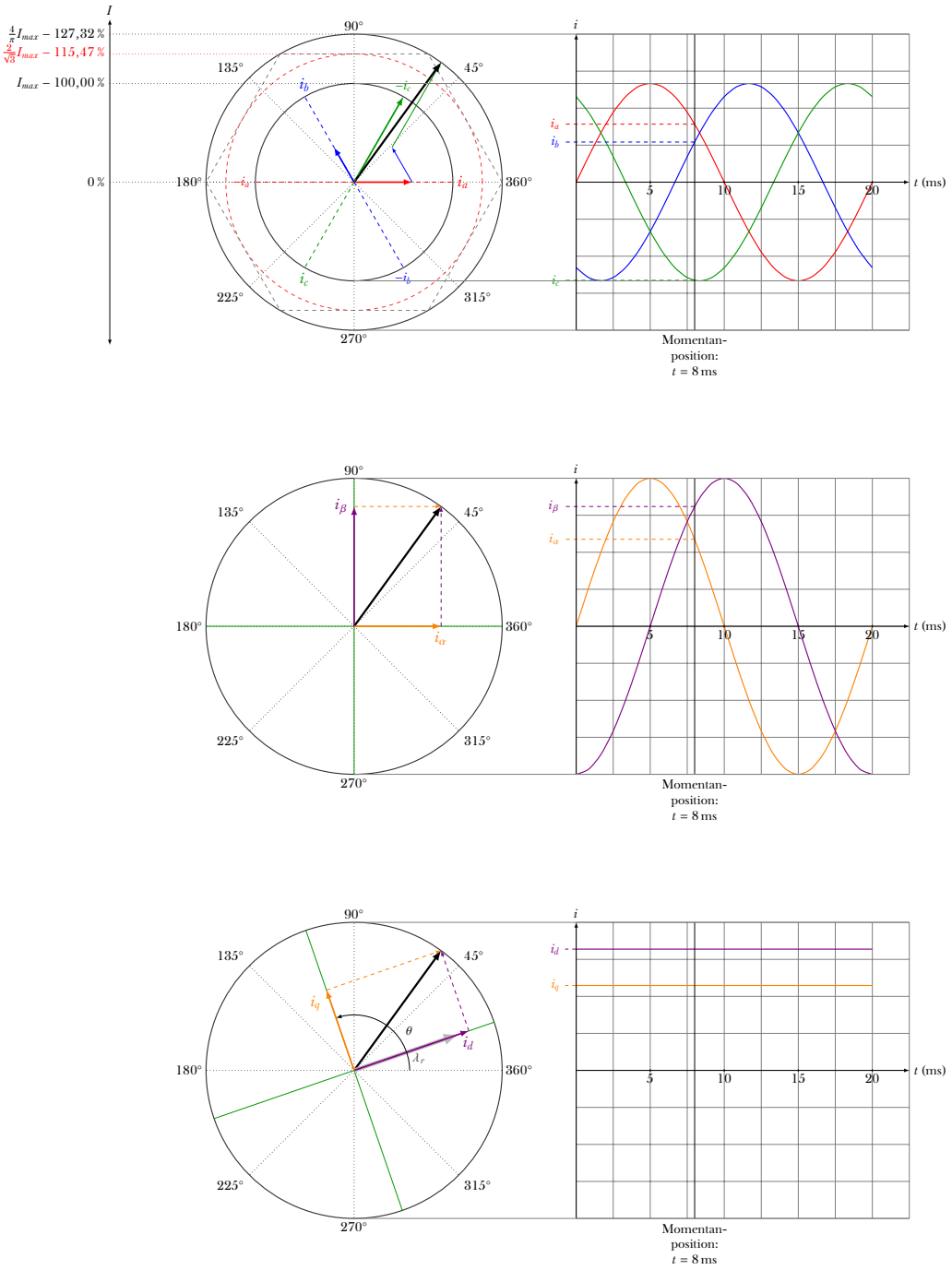


Abbildung 2.1.: Phasor- und Vektorkomponentendarstellung der Clarke- und Park-Transformation des Stroms in einem symmetrischen dreiphasigen System (Quelle: [flu]).

2.4. Komplexe Signale

Die auf zwei Zeilen reduzierte Abbildung ist auf dem Unterraum der nullsummigen Signale eindeutig umkehrbar; ohne die Annahme verschwindender Nullsequenz wäre die Rücktransformation aus x_q und x_d allein nicht bestimmt.

Die transformierte Größe besitzt zwei reelle Komponenten und lässt sich gleichwertig als Spaltenvektor $\mathbf{x}_{qd} = [\, x_q \;\; x_d \,]^\top$ oder als komplexe Zahl $x_q - j\, x_d$ schreiben. Beide Schreibweisen tragen dieselbe Information. Die komplexe Form wird im Folgenden bevorzugt, weil eine Drehung des Bezugssystems in ihr auf einen skalaren Faktor $e^{j\theta}$ zusammenfällt statt auf eine Multiplikation mit einer Drehmatrix. Es gilt der Zusammenhang zum Raumzeiger in ruhenden Koordinaten

$$x_{qd+} = -x_q + j\, x_d = e^{-j\theta} \left(x_\alpha + j\, x_\beta \right) . \tag{2.16}$$

Das Minuszeichen vor x_q ist an die gewählte Achsenlage gebunden: da die d-Achse der q-Achse nacheilt, ist $x_q - j\, x_d$ diejenige Kombination, die denselben Umlaufsinn besitzt wie der Raumzeiger in ruhenden Koordinaten. Die Gegenkombination $x_q + j\, x_d$ ist das konjugierte Signal und lautet $x_{qd-} = x_q + j\, x_d$. Da x_q und x_d reelle Zeitsignale sind, gilt im Zeitbereich $x_{qd-} = \left(x_{qd+} \right)^*$. Im Bildbereich sind beide dagegen als getrennte Signale zu transformieren; dort lautet der Zusammenhang $x_{qd-}(s) = \left[x_{qd+}(s^*) \right]^*$ und nicht etwa $\left[x_{qd+}(s) \right]^*$. Beide Komponenten werden zur ±-Darstellung zusammengefasst,

$$\mathbf{v}_{qd+-} = \begin{bmatrix} v_{qd+} \\ v_{qd-} \end{bmatrix} = \mathbf{T}_\pm \begin{bmatrix} v_q \\ v_d \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{T}_\pm = \begin{bmatrix} 1 & -j \\ 1 & j \end{bmatrix} . \tag{2.17}$$

$\mathbf{v}_{qd+-}$ und $\mathbf{T}_\pm$ sind vektor- beziehungsweise matrixwertig und daher fett gesetzt, während die Einzelgrößen v_{qd+}, v_{qd-}, v_q und v_d Skalare sind – die ersten beiden komplex-, die letzten beiden reellwertig. Die physikalische Bedeutung der beiden Kanäle erschließt sich bei Transformation mit dem Grundschwingungswinkel $\theta = \omega_1 t$. Zerlegt man den Spannungsraumzeiger in ruhenden Koordinaten in die beiden Seitenbänder $\omega_1 \pm \omega$, so folgt aus (2.16)

$$v_{\alpha\beta}(t) = \hat{V}_+ e^{j(\omega_1+\omega)t} + \hat{V}_- e^{j(\omega_1-\omega)t} \qquad \Longrightarrow \qquad \begin{aligned} v_{qd+}(t) &= \hat{V}_+ e^{j\omega t} + \hat{V}_- e^{-j\omega t} \\ v_{qd-}(t) &= \hat{V}_-^* e^{j\omega t} + \hat{V}_+^* e^{-j\omega t} . \end{aligned} \tag{2.18}$$

Bei Auswertung an der Stelle $+\omega$ trägt v_{qd+} also das obere Seitenband $\omega_1 + \omega$ und v_{qd-} das untere Seitenband $\omega_1 - \omega$. Ein positives Vorzeichen der vorzeichenbehafteten Raumzeigerfrequenz entspricht einem Mitsystem, ein negatives einem Gegensystem. Für $\omega > \omega_1$ wird das untere Seitenband damit zu einem Gegensystem der Frequenz $\omega - \omega_1$; in diesem Sinne

führt v_{qd+} die Mitsystem- und v_{qd-} die Gegensystemanteile. Zwei Sonderfälle sind für die weitere Arbeit relevant. Bei $\omega = 0$ erscheint ein reines Grundschwingungs-Mitsystem als Gleichanteil. Ein Grundschwingungs-Gegensystem erscheint dagegen bei $\mp 2\omega_1$ und äußert sich als die bekannte Welligkeit doppelter Netzfrequenz in den qd-Größen. Der wesentliche Vorteil der Darstellung besteht darin, dass Mit- und Gegensystemanteile in einer einzigen komplexen Größe geführt werden können, statt sie über getrennte, gegenläufig rotierende Bezugssysteme zu separieren [HWC+20].

Für das Übertragungsverhalten eines Betriebsmittels zwischen Klemmenspannung und Klemmenstrom gilt im qd-System allgemein

$$\begin{bmatrix} i_q \\ i_d \end{bmatrix} = \mathbf{G}_{qd}(s) \begin{bmatrix} v_q \\ v_d \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{G}_{qd}(s) = \begin{bmatrix} G_{qq}(s) & G_{qd}(s) \\ G_{dq}(s) & G_{dd}(s) \end{bmatrix}, \tag{2.19}$$

wobei der erste Index die Ausgangs- und der zweite die Eingangsgröße bezeichnet, die Zeile also den Ausgang und die Spalte den Eingang adressiert. Der Fettdruck unterscheidet dabei die Matrix $\mathbf{G}_{qd}$, deren Index das Bezugssystem benennt, vom skalaren Eintrag G_{qd}, dessen Index für die Zuordnung Ausgang/Eingang steht. Im unsymmetrischen Fall sind alle vier Einträge voneinander unabhängig.

Ein symmetrisches System liegt vor, wenn die beiden Achsen dasselbe Eigenverhalten zeigen und die Verkopplung antisymmetrisch ist, wenn also $G_{qq} = G_{dd}$ und $G_{qd} = -G_{dq}$ gilt:

$$\mathbf{G}_{qd}(s) = \begin{bmatrix} G_{qq}(s) & G_{qd}(s) \\ -G_{qd}(s) & G_{qq}(s) \end{bmatrix}. \tag{2.20}$$

Ausgeschrieben liefert die Gleichung die beiden Zeilen $i_q = G_{qq}v_q + G_{qd}v_d$ und $i_d = -G_{qd}v_q + G_{qq}v_d$. Bildet man daraus $i_q - j\,i_d$, so lassen sich die Terme zu einem einzigen Produkt zusammenfassen, und das Übertragungsverhalten wird durch eine einzige komplexe Übertragungsfunktion beschrieben:

$$i_{qd+} = \left[G_{qq}(s) + j\,G_{qd}(s)\right] v_{qd+}. \tag{2.21}$$

Die 2×2-Matrix ist damit auf einen komplexen Skalar reduziert. Diese Reduktion ist an die Symmetriebedingung gebunden und für unsymmetrische Systeme reicht eine komplexe Übertragungsfunktion nicht aus[Har07]. Der allgemeine Fall wird stattdessen durch zwei komplexe Übertragungsfunktionen beschrieben,

$$i_{qd+} = G_{qd+}(s)\, v_{qd+} + G_{qd-}(s)\, v_{qd-}, \qquad \begin{aligned} G_{qd+}(s) &= \tfrac{1}{2}\left[\left(G_{qq} + G_{dd}\right) + j\left(G_{qd} - G_{dq}\right)\right] \\ G_{qd-}(s) &= \tfrac{1}{2}\left[\left(G_{qq} - G_{dd}\right) - j\left(G_{qd} + G_{dq}\right)\right], \end{aligned} \tag{2.22}$$

die zusammen mit der konjugierten Gleichung auf die ±-Darstellung des Übertragungsverhaltens führen:

$$\mathbf{i}_{qd+-} = \mathbf{G}_{qd+-}(s)\, \mathbf{v}_{qd+-}, \qquad \mathbf{G}_{qd+-}(s) = \mathbf{T}_{\pm}\, \mathbf{G}_{qd}(s)\, \mathbf{T}_{\pm}^{-1} = \begin{bmatrix} G_{qd+}(s) & G_{qd-}(s) \\ \bar{G}_{qd-}(s) & \bar{G}_{qd+}(s) \end{bmatrix}. \tag{2.23}$$

Der Überstrich bezeichnet die Konjugation der Koeffizienten, $\bar{G}(s) = [G(s^*)]^*$, was bei reellwertigen Einträgen von $\mathbf{G}_{qd}$ lediglich einem Vorzeichenwechsel von j entspricht. Setzt man die Symmetriebedingung in (2.22) ein, folgt $G_{qd-} = 0$ und $G_{qd+} = G_{qq} + j\,G_{qd}$, womit (2.23) diagonal wird und (2.21) als Sonderfall enthalten ist. G_{qd-} ist damit das quantitative Maß der Unsymmetrie: es koppelt die beiden Seitenbänder $\omega_1 \pm \omega$ und erzeugt damit die Spiegelfrequenzkopplung, die bei netzgeführten Umrichtern insbesondere durch die PLL, die Zwischenkreisspannungsregelung und den Arbeitspunkt hervorgerufen wird.

3. Methodik

3.1. Impedanzbasierte Systemmodellierung mittels Einbettung der Koordinatensystemdynamik

Die im Folgenden dargestellte Methode formuliert ein impedanzbasiertes Kleinsignalmodell, das die Dynamik einer elektrischen Maschine – gleich ob Synchrongenerator oder netzgekoppelter PV-Umrichter – gemäß deren Zustandsgleichungen berücksichtigt. Der entscheidende Schritt besteht darin, aus diesen Zustandsgleichungen die Dynamik der Abweichung des maschineneigenen Phasenwinkels abzuleiten und diese Winkeldynamik in das Impedanzmodell zu integrieren, anstatt sie – wie bei einer rein klemmenbezogenen Impedanzmessung – implizit im Frequenzgang zu verbergen [GLZG21].

Das Modell muss dabei nicht auf die Spezifika einer konkreten Maschine zurückgreifen. Es genügt die in der Wissenschaft vorhandene, etablierte zustandsbeschreibende Formulierung eines vergleichbaren Apparates, sodass sich die Methode ohne Änderung ihrer Struktur auf einen anderen Apparat gleicher Klasse übertragen lässt. Auf Systemebene geschaut, überwindet die Methodecdarüber hinaus die nicht-triviale Trennung in Quell- und Lastseite, welche für die herkömmliche Analyse impedanzbasierter Systemmodelle – etwa über das Verhältnis $\boldsymbol{Z}_\mathrm{s}\boldsymbol{Y}_\mathrm{l}$ an einer definierten Schnittstelle – nötig ist. In einem vermaschten Netz mit mehreren Erzeugungsanlagen ist eine solche Schnittstelle nicht eindeutig auszuzeichnen.

Schichtung in drei rotierende qd-Rahmen

Eine Grundlage der Methode ist die Schichtung des Systems in drei sich überlagernde rotierende qd-Rahmen. An dieser Stelle wird absichtlich der qd-Rahmen genannt: Es gilt die in Abschnitt 2.3 eingeführte Konvention, wonach bei einer Park-Clarke-Transformation von ausbalancierten dreiphasigen Wechselgrößen deren transformierte Gleichgrößen in einem Rahmen abgebildet werden, in dem die q-Achse der d-Achse um 90° vorauseilt. Als Transformationswinkel wird dabei der Winkel zwischen der q-Achse und der α-Achse verwendet. Alle im Folgenden auftretenden Rahmenwinkel sind demnach als Winkel zwischen den jeweiligen q-Achsen zu lesen.

Im Arbeitspunkt arbeitet eine elektrische Maschine in ihrem lokalen steten Rahmen. Für einen netzfolgenden Umrichter beispielsweise bedeutet dies, dass die Phasenregelschleife (PLL) eingeschwungen ist und mit der Netzkreisfrequenz ω_0 rotiert. Dieser lokale $q'd'$-Rahmen ist zum globalen, ebenfalls steten $Q'D'$-Rahmen versetzt um den konstanten Winkel ξ. Der lokale qd-Rahmen wiederum pendelt um den lokalen, steten $q'd'$-Rahmen mit dem Winkel ε.

Davon zu unterscheiden ist die Wahl der Basis, in der eine im jeweiligen Rahmen ausgedrückte Größe komponentenweise dargestellt wird. Der Rahmen wird im Folgenden durch die Strichkennzeichnung (qd, $q'd'$, $Q'D'$) benannt, die Basis durch den nachgestellten Index. Der Index ± bezeichnet die komplexwertige Basis, die aus den qd-Komponenten über die Ähnlichkeitstransformation $\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & j \\ 1 & -j \end{bmatrix}$ hervorgeht (vgl. Abs. 2.4). Sie wird durchgängig verwendet, weil sie jede Drehung der Rahmen diagonalisiert und die Rahmenrotation als Frequenzverschiebung $s \pm j\omega_0$ erscheinen lässt.

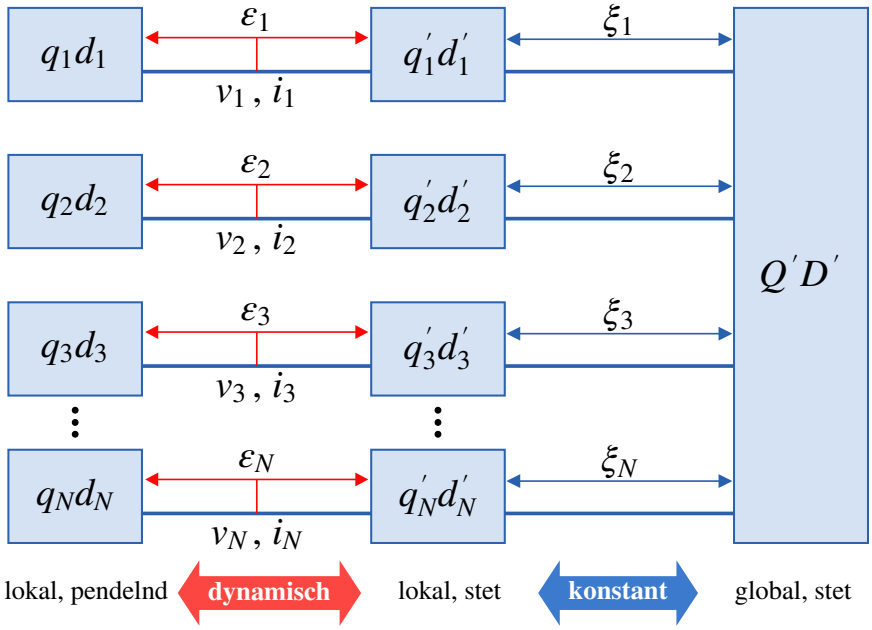


Abbildung 3.1.: Angleichung der drei überlagerten rotierenden Referenzrahmen: globaler steter $Q'D'$-Rahmen, lokaler steter $q'd'$-Rahmen und lokaler pendelnder qd-Rahmen (Quelle: [GLZG21], KI-bearbeitet).

Winkeldynamik und Admittanz eines netzfolgenden Umrichters

Zur Findung eines geeigneten Modells für einen netzfolgenden PV-Umrichter wird zunächst ermittelt, welche Dynamik des Winkels ε sich in Abhängigkeit von einer Spannungspertur-

bation ergibt, die die PLL-Regelung erfasst (vgl. Abb. ??). Die Übertragung wird durch den zeilenvektorwertigen Operator $\boldsymbol{K}_v(s)$ beschrieben:

$$\varepsilon(s) = \boldsymbol{K}_v(s)\,\Delta\boldsymbol{v}_{qd\pm}(s) \tag{3.1}$$

Die komplexwertige Admittanz des Umrichters im lokalen, pendelnden qd-Rahmen ergibt sich zu

$$\Delta\boldsymbol{i}_{qd\pm} = \boldsymbol{Y}_{qd\pm}\,\Delta\boldsymbol{v}_{qd\pm}\,. \tag{3.2}$$

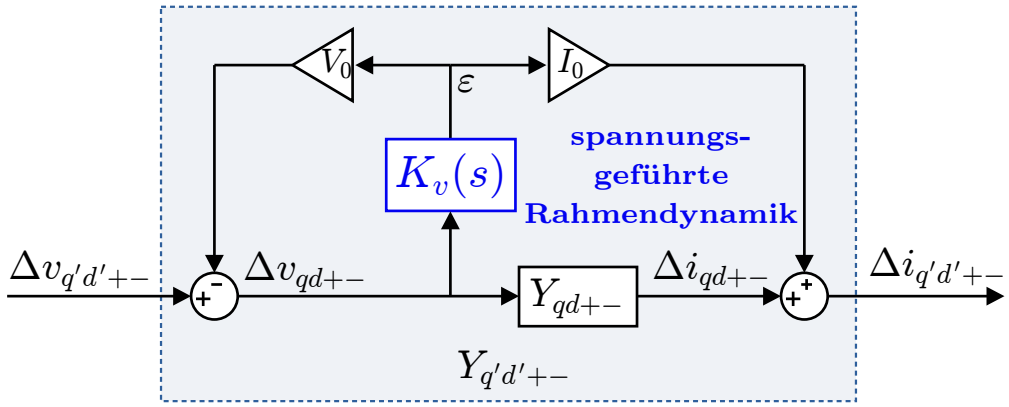


Abbildung 3.2.: Signalflussgraph im Admittanzmodell des netzfolgenden Umrichters in pendelnden und steten lokalen Rahmen (Quelle: [GLZG21], KI-bearbeitet).

Mittels der Kleinsignalbeziehung zwischen dem Spannungssignal im lokalen pendelnden und dem im lokalen steten Rahmen lässt sich die Admittanz in letzterem herleiten. Die Auslenkung ε ist per Definition eine Kleinsignalgröße, sodass die Rahmentransformation um den Arbeitspunkt linearisiert werden darf:

$$\Delta\boldsymbol{v}_{q'd'\pm} = \Delta\boldsymbol{v}_{qd\pm} + \boldsymbol{V}_0\,\varepsilon \tag{3.3}$$

$$\Delta\boldsymbol{i}_{q'd'\pm} = \Delta\boldsymbol{i}_{qd\pm} + \boldsymbol{I}_0\,\varepsilon \tag{3.4}$$

Dabei sind $\boldsymbol{V}_0$ und $\boldsymbol{I}_0$ die aus den Arbeitspunktgrößen gebildeten Spaltenvektoren. Einsetzen von Gl. (3.1) und Gl. (3.2) in Gl. (3.3) und Gl. (3.4) liefert

$$\boldsymbol{Y}_{q'd'\pm} = \left(\boldsymbol{Y}_{qd\pm} + \boldsymbol{I}_0\boldsymbol{K}_v\right)\left(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{V}_0\boldsymbol{K}_v\right)^{-1}\,. \tag{3.5}$$

Die Impedanz der Maschine, in diesem Falle des Umrichters, im lokalen steten Rahmen kann über die Matrixinversion von Gl. (??) ermittelt werden:

$$\boldsymbol{Z}_{q'd'\pm} = \boldsymbol{Y}_{q'd'\pm}^{-1} \tag{3.6}$$

Formulierung des vermaschten Gesamtsystems

Nun, zur Untersuchung eines vermaschten Netzes inklusive Erzeugungsanlagen, wird das System eingeteilt in das Netz und die Erzeugungsanlagen (kurz EZA), wobei letztere über die Knoten an das Netz angeschlossen sind (s. Abb. 3.3). Zur Untersuchung werden Spannungsinjektionen $\hat{\boldsymbol{v}}$ in Reihe zum Netzanknüpfungspunkt von EZA oder Strominjektionen $\hat{\boldsymbol{i}}$ parallel zum jeweiligen Netzknoten im globalen steten $Q'D'$-Rahmen eingebracht. Die eingeprägten Größen sind Spaltenvektoren von N Elementen, ebenso wie N Knoten im System existieren. Als Kleinsignale sind die Einprägungen derartig, dass sie die dynamische Struktur

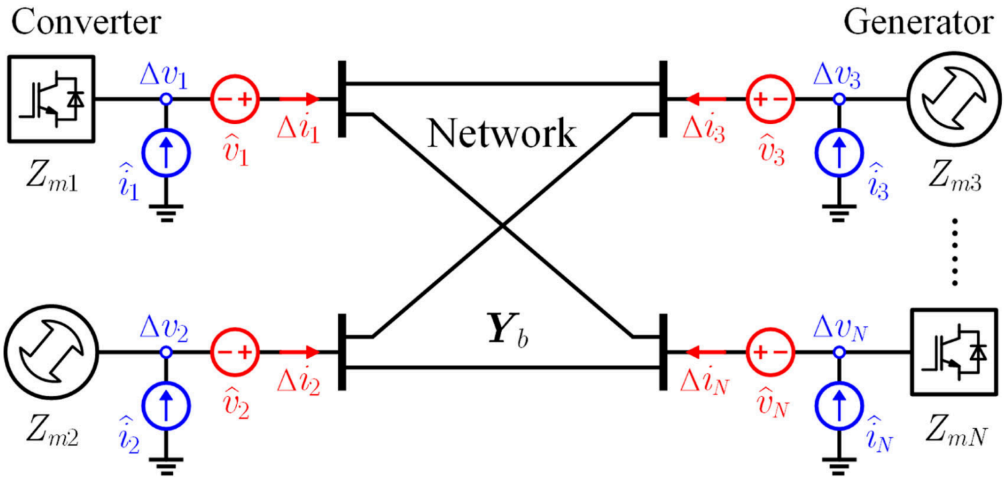


Abbildung 3.3.: Systemformulierung mit Aufteilung in Netz und Erzeugungsanlagen mit den virtuellen Einprägungen $\hat{\boldsymbol{v}}$ und $\hat{\boldsymbol{i}}$ (Quelle: [GLZG21], KI-bearbeitet).

des Systems nicht verändern und jede beobachtbare Dynamik sich ausgehend vom Arbeitspunkt ergibt. Einer virtuellen Spannungs- $\hat{\boldsymbol{v}}$ oder Stromeinprägung $\hat{\boldsymbol{i}}$ als Eingang in das die EZA und das Stromnetz umfassende System stehen die Stromabweichungen durch die Verknüpfungspunkte $\Delta\boldsymbol{i}$ und die Spannungsabweichungen $\Delta\boldsymbol{v}$ an diesen gegenüber:

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{i}} &= \begin{bmatrix} \hat{i}_1 & \hat{i}_2 & \cdots & \hat{i}_N \end{bmatrix}^\mathsf{T}, & \hat{\boldsymbol{v}} &= \begin{bmatrix} \hat{v}_1 & \hat{v}_2 & \cdots & \hat{v}_N \end{bmatrix}^\mathsf{T}, \\ \Delta\boldsymbol{i} &= \begin{bmatrix} \Delta i_1 & \Delta i_2 & \cdots & \Delta i_N \end{bmatrix}^\mathsf{T}, & \Delta\boldsymbol{v} &= \begin{bmatrix} \Delta v_1 & \Delta v_2 & \cdots & \Delta v_N \end{bmatrix}^\mathsf{T}. \end{aligned} \tag{3.7}$$

Als Übertragungsfunktion ausgeführt ergibt sich eine geschlossene Schleife aus einer Maschinenimpedanzmatrix zur Darstellung aller Erzeugungsanlagen und einer Knotenadmittanzmatrix zur Abbildung der Übertragungselemente (vgl. Abb. 3.4).

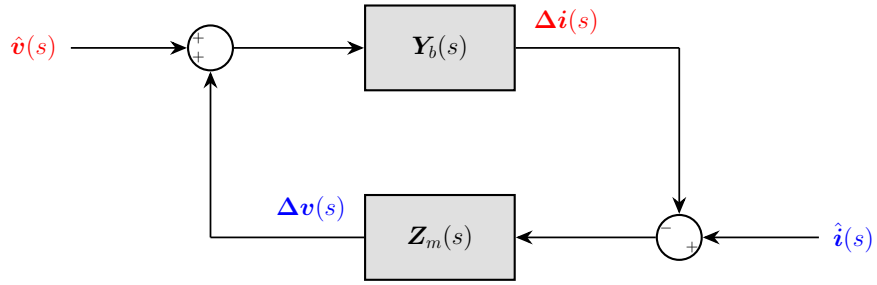


Abbildung 3.4.: Kreisgeschlossene Formulierung des Gesamtsystems aus Maschinenimpedanzmatrix $\boldsymbol{Z}_m$ und Knotenadmittanzmatrix $\boldsymbol{Y}_b$ (Quelle: [GLZG21], KI-bearbeitet).

Knotenadmittanzmatrix des Netzes

$\boldsymbol{Y}_b$ bezeichnet die Knotenadmittanzmatrix des Netzes und beinhaltet die Übertragungsdynamik der Netzteilabschnitte als 2×2-Matrizen im $Q'D'$-Rahmen, notiert in der $\pm$-Basis:

$$\boldsymbol{Y}_b = \begin{bmatrix} \boldsymbol{Y}_{b11}(s) & \boldsymbol{Y}_{b12}(s) & \cdots & \boldsymbol{Y}_{b1N}(s) \\ \boldsymbol{Y}_{b21}(s) & \boldsymbol{Y}_{b22}(s) & \cdots & \boldsymbol{Y}_{b2N}(s) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots \\ \boldsymbol{Y}_{bN1}(s) & \boldsymbol{Y}_{bN2}(s) & \cdots & \boldsymbol{Y}_{bNN}(s) \end{bmatrix} \tag{3.8}$$

Die einzelnen Elemente berechnen sich zu

$$\boldsymbol{Y}_{bkl}(s) = \begin{cases} -\begin{bmatrix} R_{kl} + (s + j\omega_0)L_{kl} & 0 \\ 0 & R_{kl} + (s - j\omega_0)L_{kl} \end{bmatrix}^{-1}, & k \neq l \\ -\sum\limits_{l \neq k} \boldsymbol{Y}_{bkl}(s) + \begin{bmatrix} R_{kk}^{-1} + (s + j\omega_0)C_{kk} & 0 \\ 0 & R_{kk}^{-1} + (s - j\omega_0)C_{kk} \end{bmatrix}, & k = l \end{cases} \tag{3.9}$$

wobei R_{kl} und L_{kl} der Widerstand und die Induktivität zwischen Knoten k und Knoten l sind. Bei R_{kk} und C_{kk} handelt es sich um den Widerstand und die Kapazität, die mit Knoten k verbunden sind. Die Diagonalgestalt der Blöcke ist unmittelbare Folge der $\pm$-Basis: Ein

passives RL- bzw. RC-Element ist in ihr entkoppelt, und die Rotation des $Q'D'$-Rahmens mit ω_0 äußert sich allein in der Verschiebung der Laplace-Variablen um $\pm j\omega_0$ in den beiden Kanälen.

Maschinenimpedanzmatrix

Die Maschinenimpedanzmatrix $\boldsymbol{Z}_m$ ist eine reine Diagonalmatrix mit den Einträgen $\boldsymbol{Z}_{mk}(s)$, die die Impedanz der Maschine am Knoten k (von N) darstellen und als 2×2-Matrizen im $Q'D'$-Rahmen vorliegen. Sie folgen aus Gl. (3.6) durch Drehung des lokalen steten $q'd'$-Rahmens um den jeweiligen konstanten Winkel ξ_k in den globalen Rahmen:

$$\boldsymbol{Z}_m = \operatorname{diag}\left\{\boldsymbol{Z}_{m1}(s) \quad \boldsymbol{Z}_{m2}(s) \quad \cdots \quad \boldsymbol{Z}_{mN}(s)\right\} \tag{3.10}$$

Die Diagonalstruktur bringt zum Ausdruck, dass die Apparate untereinander ausschließlich über das Netz gekoppelt sind; jede weitere Kopplung ist bereits in $\boldsymbol{Y}_b$ enthalten.

Systemadmittanzmatrix und Stabilitätsaussage

Wie in Abb. 3.4 zu sehen ist, addieren sich an den Anschlusspunkten der Apparate $\Delta\boldsymbol{v}$ und die injizierte Spannung $\hat{\boldsymbol{v}}$ auf. Aus dem Netz wird dabei die Abweichung der Stromstärke $\Delta\boldsymbol{i}$ hervorgerufen, welche dem künstlich eingeprägten Strom $\hat{\boldsymbol{i}}(s)$ entgegenläuft. Bei alleiniger Anregung durch Perturbationsspannungen $\hat{\boldsymbol{v}}$ gibt das so formulierte System $\hat{\boldsymbol{Y}}$ eine Stromstärkenabweichung von

$$\Delta\boldsymbol{i} = \hat{\boldsymbol{Y}}\,\hat{\boldsymbol{v}}\Big|_{\hat{\boldsymbol{i}}=\boldsymbol{0}}, \qquad \hat{\boldsymbol{Y}} = (\boldsymbol{I} + \boldsymbol{Y}_b\boldsymbol{Z}_m)^{-1}\,\boldsymbol{Y}_b\,. \tag{3.11}$$

Die Impedanzmatrix der Maschinen und die Admittanzmatrix des Netzes lassen sich über Matrixinversion in die Maschinenadmittanzmatrix $\boldsymbol{Y}_m = \boldsymbol{Z}_m^{-1}$ und die Knotenimpedanzmatrix $\boldsymbol{Z}_b = \boldsymbol{Y}_b^{-1}$ umformen. Damit lässt sich die Systemadmittanzmatrix auch formulieren als

$$\hat{\boldsymbol{Y}} = \boldsymbol{Y}_m\,(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{Z}_b\boldsymbol{Y}_m)^{-1}\,. \tag{3.12}$$

Als kreisgeschlossenes System in Form der Admittanzmatrix lässt sich Systemstabilität anhand der Admittanzmatrix $\hat{\boldsymbol{Y}}$ untersuchen. Da alle Elemente der Systemadmittanzmatrix sich die gleichen Pole teilen, kann jedes Matrixelement für die Stabilitätsanalyse des Gesamtsystems herangezogen werden [?].

4. Modell

4.1. IEEE 13 Node Test Feeder

Der *IEEE 13 Node Test Feeder* ist ein Netzmodell, das 1992 als kleinstes von vier reduzierten Modellen realer Verteilnetze erstellt wurde und als Maßstab für die Bewertung von Algorithmen zur Berechnung unsymmetrischer dreiphasiger Netze in Strahlentopologie dient [Ker01]. Es ist ein vergleichsweise kurzes Netz mit einer Leiterspannung von 4.16 kV und repräsentiert ein äquivalentes reales Verteilsystem. Acht der Verbindungen zwischen den Knoten sind als Freileitungen ausgeführt, die meisten davon dreiphasig. Hinzu kommen eine dreiphasige und eine einphasige Verbindung durch Erdkabel. Abbildung 4.1 zeigt die Topologie der modifizierten Variante des Testnetzes, die dieser Arbeit zugrunde liegt. Bei ihr sind an den Knoten 634, 671, 675 und 680 Transformatoren angebracht, die auf eine Leiterspannung von 480 V übersetzen, sowie nachgeschaltete PV-Anlagen mit einer Abbildung von Modulfeldern und Umrichtern. Letzterer enthält eine Regelstruktur, die Maximum Power Point Tracking und Regelungen für die Phasensynchronisierung, die Zwischenkreisspannung sowie die Blindleistungs- und Stromeinspeisung umfasst. An Knoten 650 koppelt ein dynamisches Äquivalent für ein überlagertes Netz mit einer Kurzschlussleistung von 100 MV A.

4.2. PV-Umrichtermodell des *IEEE 13 Node Test Feeder*

Das Modell der PV-Anlage im modifizierten *IEEE 13 Node Test Feeder* enthält einen simplen Teil für die Dynamik der primären Leistungsumwandlung. Der erzeugte Strom des PV-Arrays wird entsprechend der Parallelschaltung der Modulstrings und einem einfachen Modell für eine Photovoltaikzelle aggregiert. Bei Standard-Testbedingungen liefert das PV-Array damit eine Leistung von $P_{DC} = 3,1MW$. Weil aus diesem Modellteil kaum ein Einfluss auf das Kleinsignalverhalten zu erwarten ist, wird eine detailliertere Beschreibung in den Anhang verlegt.

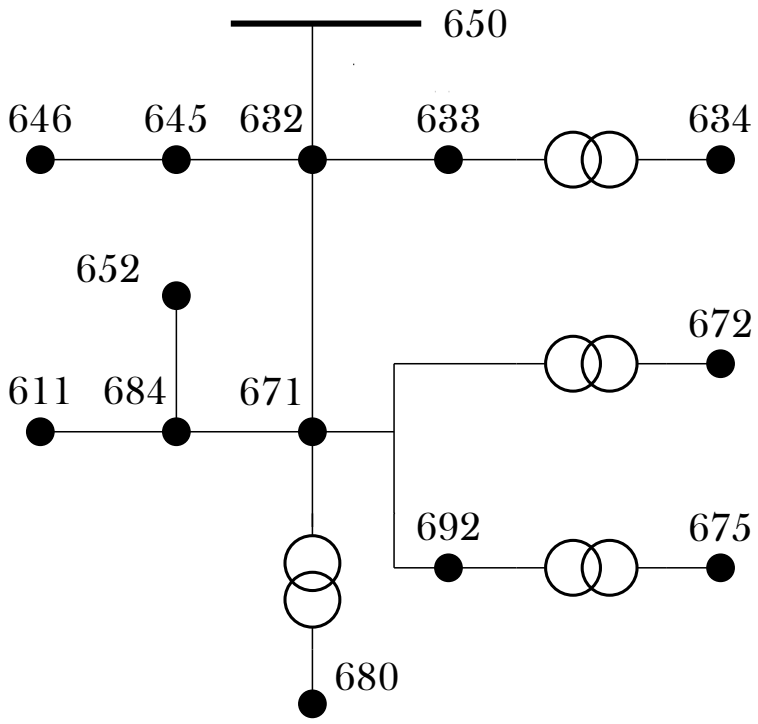


Abbildung 4.1.: Einfaches Schema des *IEEE 13 Node Test Feeder*(Quelle: eigene Darstellung).

4.2.1. PLL-Regelung des PV-Wechselrichters des 13 Node Test Feeder

Die Netzsynchronisation erfolgt über eine PLL im mitrotierenden Bezugssystem (*Synchronous Reference Frame PLL*). Sie schätzt aus den Phasenspannungen v_a, v_b, v_c den Winkel des Netzspannungszeigers θ_v und die Netzkreisfrequenz ω_g und stellt damit das Bezugssystem für die gesamte unterlagerte Stromregelung bereit (vgl. 4.3).

Die gemessenen Phasenspannungen werden mit dem geschätzten Winkel $\hat{\theta}_{\mathrm{PLL}}$ in das rotierende qd-System transformiert. Für ein symmetrisches Drehspannungssystem der Amplitude V und des tatsächlichen Netzwinkels θ_v folgt

$$v_q = \hat{V} \cos\left(\theta_v - \hat{\theta}_{\mathrm{PLL}}\right), \tag{4.1}$$

$$v_d = -\hat{V} \sin\left(\theta_v - \hat{\theta}_{\mathrm{PLL}}\right). \tag{4.2}$$

Die d-Komponente wirkt damit als Phasendetektor: sie verschwindet genau dann, wenn der geschätzte Winkel dem Netzwinkel folgt, während v_q die Spannungsamplitude abbildet. Der

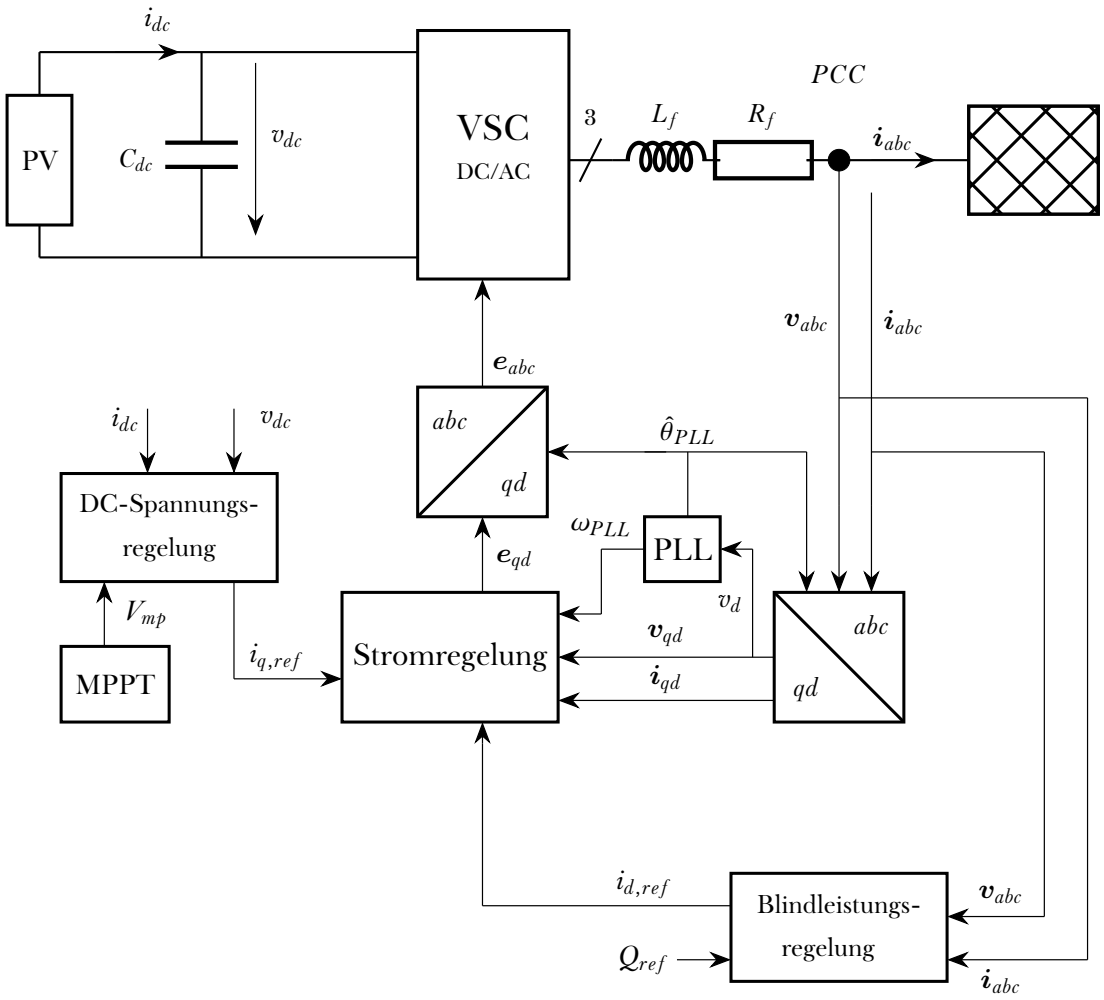


Abbildung 4.2.: Regelschema des PV-Umrichters im modifizierten *IEEE 13 Node Test Feeder* (Quelle: eigene Darstellung).

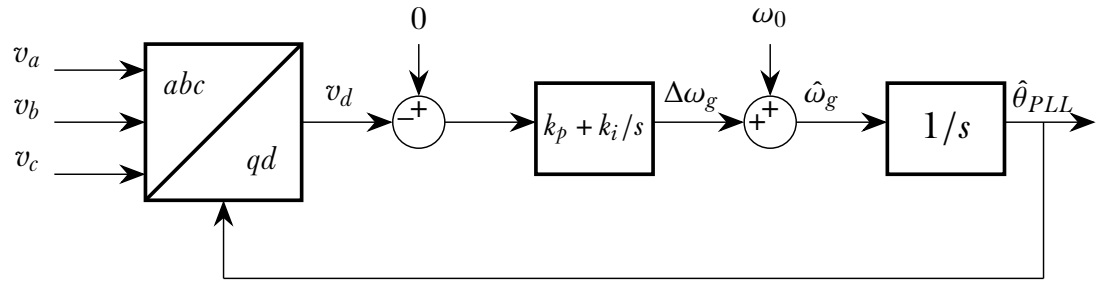


Abbildung 4.3.: Schematisches Diagramm der PLL-Regelung des PV-Umrichters im modifizierten *IEEE 13 Node Test Feeder*(Quelle: eigene Darstellung).

Sollwert der d-Komponente wird zu null gesetzt, sodass die Regelabweichung

$$\varepsilon = 0 - v_d = \hat{V} \sin\left(\theta_g - \hat{\theta}_{\mathrm{PLL}}\right) \approx \hat{V}\, \Delta\theta, \qquad \Delta\theta = \theta_g - \hat{\theta}_{\mathrm{PLL}}, \tag{4.3}$$

entsteht; die Näherung gilt für kleine Winkelfehler $|\Delta\theta| \ll 1$. Der Phasendetektor verhält sich im Kleinsignalbereich als proportionales Glied mit dem amplitudenabhängigen Verstärkungsfaktor $\hat{V}$. Die Regelabweichung wird von einem PI-Schleifenfilter verarbeitet, dessen Ausgang die Abweichung von der Nennkreisfrequenz bildet:

$$\Delta\hat{\omega}_g(s) = \left(k_{p,PLL} + \frac{k_{i,PLL}}{s}\right) \varepsilon(s). \tag{4.4}$$

Der Integralanteil erzwingt stationäre Genauigkeit, sodass der Winkelfehler bei konstanter Netzfrequenz vollständig ausgeregelt wird. Der Proportionalanteil bestimmt die Dämpfung der Schleife. Die Frequenzabweichung wird der Nennkreisfrequenz ω_0 additiv überlagert,

$$\hat{\omega}_g = \omega_0 + \Delta\hat{\omega}_g, \tag{4.5}$$

und der geschätzte Winkel durch Integration gewonnen:

$$\hat{\theta}_{\mathrm{PLL}}(s) = \frac{1}{s}\, \hat{\omega}_g(s). \tag{4.6}$$

4.2.2. Blindleistungsregelung des PV-Wechselrichters des 13 Node Test Feeder

Die Blindleistungsregelung bildet die äußere Schleife einer Kaskadenstruktur. Sie vergleicht die aus den Klemmengrößen berechnete Blindleistung mit dem Sollwert Q_{ref} und gibt aus der Abweichung den Stromsollwert $i_{d,\mathrm{ref}}$ für die unterlagerte Stromregelung vor.

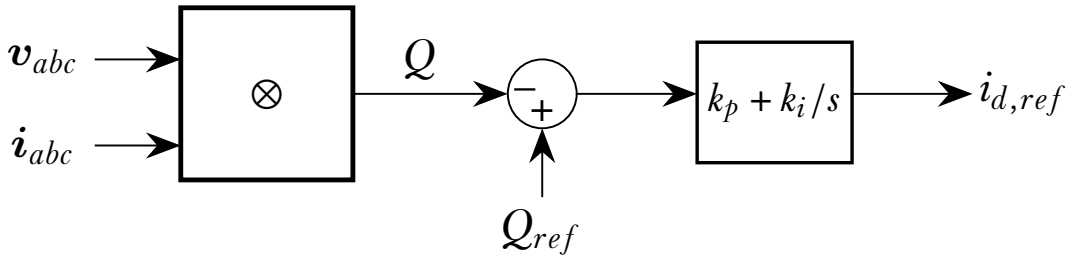


Abbildung 4.4.: Schematisches Diagramm der Blindleistungsregelung des PV-Umrichters im modifizierten *IEEE 13 Node Test Feeder*(Quelle: eigene Darstellung).

Die Momentanleistungen werden im ortsfesten Dreiphasensystem aus den gemessenen

Spannungen $\boldsymbol{v}_{abc}$ und Strömen $\boldsymbol{i}_{abc}$ gebildet:

$$P = v_a i_a + v_b i_b + v_c i_c, \tag{4.7}$$

$$Q = \frac{1}{\sqrt{3}}\Big[(v_b - v_c)\, i_a + (v_c - v_a)\, i_b + (v_a - v_b)\, i_c\Big]. \tag{4.8}$$

Im mitrotierenden qd-System entspricht dies

$$Q = \frac{3}{2}\left(v_q i_d - v_d i_q\right). \tag{4.9}$$

Da die PLL die d-Komponente der Netzspannung zu null regelt, vereinfacht sich der Ausdruck im eingeschwungenen Zustand zu $Q = \frac{3}{2} v_q i_d$. Die Blindleistung wird damit allein von der d-Komponente des Stroms bestimmt, während die q-Komponente die Wirkleistung führt; daraus folgt die Zuordnung der beiden Stromsollwerte zu den überlagerten Leistungsregelungen.

Aus Sollwert und Messwert wird die Regelabweichung gebildet und einem PI-Regler zugeführt, dessen Ausgang unmittelbar den Sollwert der d-Stromkomponente liefert:

$$i_{d,\mathrm{ref}}(s) = \left(k_p + \frac{k_i}{s}\right)\left(Q_{\mathrm{ref}}(s) - Q(s)\right). \tag{4.10}$$

Der Integralanteil beseitigt die stationäre Abweichung und gleicht zugleich den arbeitspunktabhängigen Streckenfaktor $\frac{3}{2} v_q$ aus, sodass der Sollwert auch bei schwankender Netzspannungsamplitude eingehalten wird.

Damit die Kaskade entkoppelt bleibt und die innere Schleife der äußeren gegenüber als verzögerungsfrei erscheint, wird die Bandbreite der Leistungsregelung etwa eine Größenordnung unterhalb der Bandbreite der Stromregelung gewählt. Die Strecke der äußeren Schleife reduziert sich dadurch näherungsweise auf den statischen Zusammenhang $Q = \frac{3}{2} v_q i_d$, und die Auslegung des PI-Reglers erfolgt gegen eine reine Verstärkung.

4.2.3. Regelung Zwischenkreisspannung des PV-Wechselrichters des 13 Node Test Feeder

Die Zwischenkreisspannungsregelung stellt den Arbeitspunkt des PV-Generators ein. Ihr Sollwert $V_{dc,\mathrm{ref}}$ wird vom MPP-Tracking als Spannung V_{mp} des Punktes maximaler Leistung vorgegeben. Die Regelung führt den Zwischenkreis auf diese Spannung, indem sie die vom Umrichter entnommene Leistung anpasst, und gibt dazu den Sollwert $i_{q,\mathrm{ref}}$ an die unterlagerte Stromregelung aus.

Aus Sollwert und gemessener Zwischenkreisspannung wird die Regelabweichung gebildet

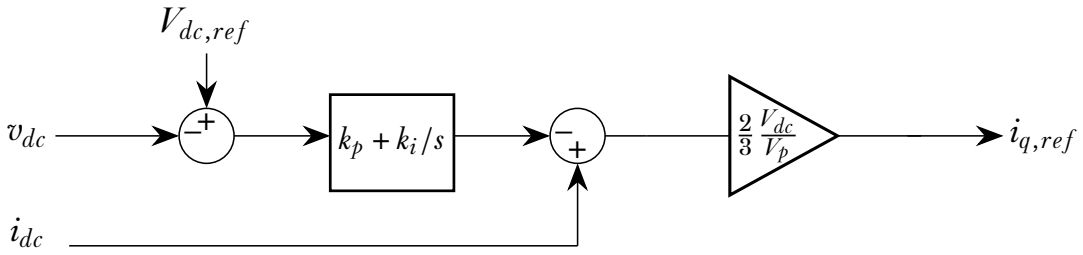


Abbildung 4.5.: Schematisches Diagramm der Regelung der Zwischenkreisspannung des PV-Umrichters im modifizierten *IEEE 13 Node Test Feeder*(Quelle: eigene Darstellung).

und einem PI-Regler zugeführt:

$$\varepsilon_{dc} = V_{dc,\mathrm{ref}} - v_{dc}, \qquad u(s) = \left(k_p + \frac{k_i}{s}\right)\varepsilon_{dc}(s). \tag{4.11}$$

Die Zwischenkreiskapazität bilanziert den vom PV-Generator gelieferten Strom gegen den vom Umrichter entnommenen:

$$C_{dc}\,\frac{\mathrm{d}v_{dc}}{\mathrm{d}t} = i_{dc} - i_{dc}^{*}. \tag{4.12}$$

Der gemessene Generatorstrom i_{dc} wird deshalb direkt auf den Sollwert der Stromentnahme aufgeschaltet, der Reglerausgang wird davon subtrahiert:

$$i_{dc}^{*} = i_{dc} - u. \tag{4.13}$$

Übersteigt die Zwischenkreisspannung ihren Sollwert, wird ε_{dc} negativ, der Reglerausgang ebenfalls, und die Stromentnahme steigt, bis die Spannung wieder abgebaut ist. Im stationären Zustand gilt $i_{dc}^{*} = i_{dc}$; der Kondensatorstrom verschwindet und der PI-Regler liefert nur noch den korrigierenden Anteil, was den Integralanteil bei Einstrahlungsänderungen deutlich entlastet.

Der Stromsollwert der q-Achse folgt aus der verlustfreien Leistungsbilanz zwischen Gleich- und Wechselstromseite. Mit der amplitudeninvarianten Transformation und dem von der PLL erzwungenen $v_d = 0$ gilt $P_{ac} = \frac{3}{2}V_p\, i_q$, sodass

$$v_{dc}\, i_{dc}^{*} = \frac{3}{2}\,V_p\, i_{q,\mathrm{ref}} \qquad \Longrightarrow \qquad i_{q,\mathrm{ref}} = \frac{2}{3}\,\frac{v_{dc}}{V_p}\, i_{dc}^{*}, \tag{4.14}$$

wobei V_p die Amplitude der Netzphasenspannung am Verknüpfungspunkt bezeichnet.

4.2.4. Stromregelung des PV-Wechselrichters des 13 Node Test Feeder

Die Stromregelung erfolgt im mit $\hat{\theta}_{\mathrm{PLL}}$ rotierenden qd-System. Da sich die Grundschwingungsgrößen dort als Gleichgrößen darstellen, lässt sich mit einem PI-Regler stationäre Genauigkeit erreichen. Geregelt werden die beiden Komponenten des Umrichterstroms auf ihre Sollwerte $i_{q,\mathrm{ref}}$ und $i_{d,\mathrm{ref}}$, die von der überlagerten Wirk- und Blindleistungsregelung vorgegeben werden.

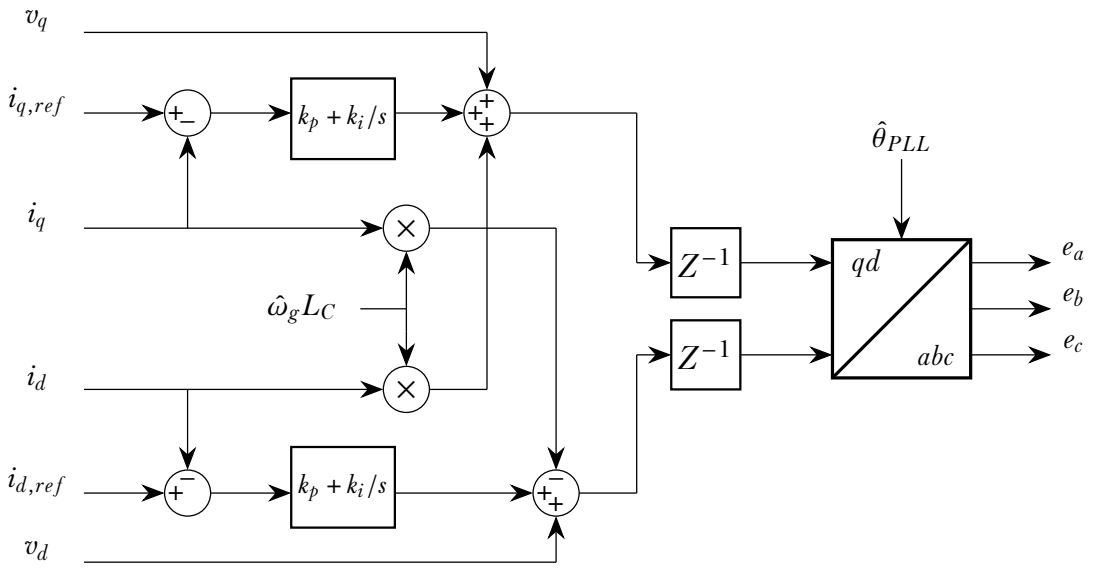


Abbildung 4.6.: Schematisches Diagramm der Stromregelung des PV-Umrichters im modifizierten *IEEE 13 Node Test Feeder*(Quelle: eigene Darstellung).

Aus den transformierten Messgrößen i_q und i_d werden die Regelabweichungen beider Achsen gebildet:

$$\varepsilon_q = i_{q,\mathrm{ref}} - i_q, \qquad \varepsilon_d = i_{d,\mathrm{ref}} - i_d. \tag{4.15}$$

Beide Abweichungen werden von je einem PI-Regler identischer Parametrierung verarbeitet:

$$u_q(s) = \left(k_p + \frac{k_i}{s}\right)\varepsilon_q(s), \qquad u_d(s) = \left(k_p + \frac{k_i}{s}\right)\varepsilon_d(s). \tag{4.16}$$

Der Integralanteil beseitigt die stationäre Regelabweichung gegenüber den als Gleichgrößen vorliegenden Sollwerten.

Die Filterinduktivität erzeugt im rotierenden Bezugssystem eine Verkopplung beider Ach-

sen:

$$e_q = L_C \frac{\mathrm{d}i_q}{\mathrm{d}t} + R_C i_q + \omega_g L_C \, i_d + v_q, \tag{4.17}$$

$$e_d = L_C \frac{\mathrm{d}i_d}{\mathrm{d}t} + R_C i_d - \omega_g L_C \, i_q + v_d. \tag{4.18}$$

Diese Verkopplung wird durch eine gegenläufige Aufschaltung der jeweils anderen Stromkomponente kompensiert. Als Faktor dient die von der PLL geschätzte Netzkreisfrequenz $\hat{\omega}_{\mathrm{PLL}}$, sodass die Entkopplung auch bei Abweichung von der Nennfrequenz wirksam bleibt.

Zusätzlich werden die im PLL-Pfad bereits vorliegenden Spannungskomponenten v_q und v_d unmittelbar auf die Stellgröße aufgeschaltet. Die Spannungssollwerte lauten damit

$$e_q^* = u_q + \hat{\omega}_{\mathrm{PLL}} L_C \, i_d + v_q, \tag{4.19}$$

$$e_d^* = u_d - \hat{\omega}_{\mathrm{PLL}} L_C \, i_q + v_d. \tag{4.20}$$

Die Stellgröße bildet damit das Streckenmodell nach: Entkopplungs- und Vorsteueranteil decken den stationären Spannungsbedarf ab, während der PI-Regler nur noch den verbleibenden Fehler über der Filterinduktivität ausregelt. Die Netzspannung wirkt dadurch nicht mehr als Störgröße, die der Integralanteil erst aufbauen muss, was den Einschwingvorgang deutlich verkürzt und den Stellgrößenhub beim Anfahren begrenzt.

Die Spannungssollwerte durchlaufen je ein Verzögerungsglied z^{-1}, das die Rechentotzeit der digitalen Regelung von einem Abtastschritt T_s abbildet. Anschließend werden sie mit dem geschätzten Netzwinkel $\hat{\theta}_{\mathrm{PLL}}$ in das ortsfeste Dreiphasensystem zurücktransformiert und dem Modulator als Referenzgrößen e_a, e_b, e_c zugeführt.

Bei exakter Entkopplung und Vorsteuerung reduziert sich die verbleibende Strecke jeder Achse auf ein Verzögerungsglied erster Ordnung,

$$u_q = L_C \frac{\mathrm{d}i_q}{\mathrm{d}t} + R_C i_q \quad \Longrightarrow \quad G_S(s) = \frac{1}{sL_C + R_C}, \tag{4.21}$$

sodass beide Achsen unabhängig voneinander ausgelegt werden können. Mit $k_p = \alpha_c L_C$ und $k_i = \alpha_c R_C$ kürzt sich der Streckenpol gegen die Reglernullstelle, und der geschlossene Kreis nimmt Verzögerungsverhalten erster Ordnung mit der Bandbreite α_c an.

4.3. Admittanzmodell einer PVA mit eingebetteter Koordinatensystemdynamik

Zur Erstellung eines Kleinsignal-Admittanzmodells mit eingebetteter Koordinatensystemdynamik des PV-Wechselrichters, angelehnt an den PV-Wechselrichter im *IEEE 13 Node Test Feeder*, wird zunächst die Dynamik der PLL-Regelung bezüglich Änderungen in der gemessenen Spannung untersucht. Die PLL bestimmt den Winkel, auf den sich das lokale qd-Koordinatensystem des Umrichters bezieht. Jede Störung der Klemmenspannung verdreht dieses System gegenüber dem lokalen steten Koordinatensystem und koppelt so in Strom $\mathbf{i}_{abc}$ an den Anschlussklenmmen des Wechselrichters zurück.

4.3.1. Admittanzmodell im lokalen pendelnden Rahmen

Die pendelnde Winkelabweichung ϵ wird definiert als

$$\epsilon := \theta_v - \hat{\theta}_{\mathrm{PLL}}. \tag{4.22}$$

Im Arbeitspunkt ist die PLL-Regelung eingerastet und auf $v_{d0} = 0$ geregelt. Trifft nun eine Spannungsperturbation auf die Phasendetektion, wird der Spannungsvektor im Koordinatensystem rotiert (vgl. Abb. 4.7).

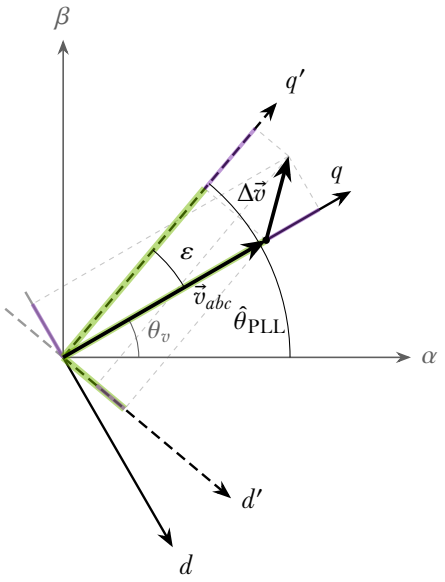


Abbildung 4.7.: Verdrehung des Spannungszeigers zwischen lokalem pendelnden Rahmen und lokalem steten Rahmen bei einer Spannungsperturbation (Quelle: eigene Darstellung).

Der PI-Regler bildet aus der d-Komponente die Abweichung der geschätzten Netzkreisfrequenz. Diese Abweichung ergibt zusammen mit ω_n die geschätzte Kreisfrequenz, die ihrerseits die Ableitung der geschätzten Phase $\hat{\theta}_\mathrm{PLL}$ ist:

$$-v_d \,\mathrm{PI}(s) = \Delta\hat{\omega}_\mathrm{g} \tag{4.23}$$

$$\Delta\hat{\omega}_\mathrm{g} + \omega_\mathrm{n} = \hat{\omega}_\mathrm{g} \tag{4.24}$$

$$\hat{\omega}_\mathrm{g} = s\left(\theta_v + \Delta\hat{\theta}_\mathrm{PLL}\right) \tag{4.25}$$

Einsetzen von (4.23) und (4.25) in (4.24) liefert die Gleichung des offenen Kreises:

$$-v_d \,\mathrm{PI}(s) + \omega_\mathrm{n} = s\left(\theta_v + \Delta\theta_\mathrm{PLL}\right) \tag{4.26}$$

Davon lässt sich der Arbeitspunktanteil $\omega_\mathrm{n} = s\,\theta_v$ abziehen, sodass die Kleinsignalanteile übrig bleiben:

$$-\Delta v_d \,\mathrm{PI}(s) = s\,\Delta\theta_\mathrm{PLL} \tag{4.27}$$

$$-\frac{\mathrm{PI}(s)}{s}\,\Delta v_d = \Delta\theta_\mathrm{PLL} = \varepsilon \tag{4.28}$$

Für die impedanzbasierte Modellierung wie in Abschnitt 3.1 wird Δv_d durch die Sequenzkomponenten ersetzt. Mit

$$\Delta v_d = \frac{1}{2j}\left(\Delta v_{qd+} + \Delta v_{qd-}\right) \tag{4.29}$$

und damit

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{PI}(s)}{2js}\left(\Delta v_{qd+} + \Delta v_{qd-}\right) \tag{4.30}$$

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{PI}(s)}{2js}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}\Delta\mathbf{v}_{qd\pm} \tag{4.31}$$

$$\varepsilon = -\frac{1}{2j\,H_\mathrm{PLL,0}}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}\Delta\mathbf{v}_{qd\pm} \tag{4.32}$$

$$\varepsilon = K_V\,\Delta\mathbf{v}_{qd\pm} \tag{4.33}$$

Nachdem die Übersetzung einer Spannungsperturbation $\Delta\mathbf{v}_{qd+-}$ auf den geschätzten Netzwinkel θ_v ermittelt ist, braucht es nun eine Herleitung für die Admittanz $\mathbf{Y}_{qd+-}$ im lokalen pendelnden qd-Rahmen (s. Abb. 3.2). Der Wechselspannungsteil des PV-Umrichters lässt sich knapp wie in Abb. 4.8 skizzieren und führt auf die Kirchhoffsche Regel der Summe

der Teilspannungen:

$$-\mathbf{e}_{abc} + (R_{ft} + L_{fl}\tfrac{d}{dt})\,\mathbf{i}_{abc} + \mathbf{v}_{abc} = 0 \tag{4.34}$$

Der rein Ohmsche Anteil des Filters R_{ft} ist sehr gering und wird nachgehend vernachläs-

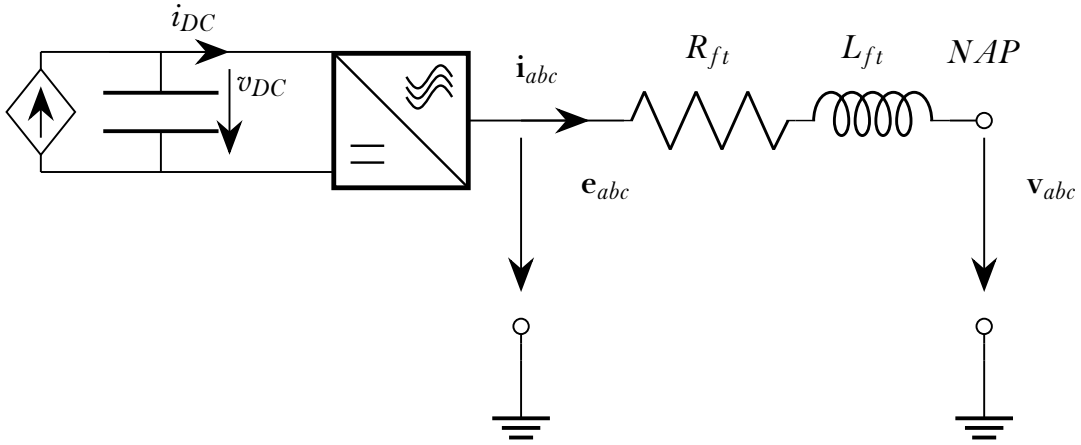


Abbildung 4.8.: Schema eines PV-Umrichtermodells mit Darstellung der Ströme und Spannungen auf Netzanschlussseite (Quelle: eigene Darstellung).

sigt. Unter der Bedingung, dass $\theta = \omega t$ und $\omega = const$ kann Gl.4.34 in qd-Koordinaten überführt, wegen $\mathbf{x}_{abc} = \mathbf{T}_{qd}^{\top}(\theta)\,\mathbf{x}_{qd}$ und anschließender Linksmultiplikation mit $\mathbf{T}_{qd}(\theta)$ erhält sich (vgl. [Sch24]).:

$$-\mathbf{e}_{abc} + (R_{ft} + L_{fl}\tfrac{d}{dt})\,\mathbf{i}_{abc} + \mathbf{v}_{abc} = 0 \tag{4.35}$$

$$\Longleftrightarrow\ -\mathbf{T}_{qd}^{\top}(\theta)\,\mathbf{e}_{qd} + L_{fl}\tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\left(\mathbf{T}_{qd}^{\top}\mathbf{i}_{qd}\right) + \mathbf{T}_{qd}^{\top}\mathbf{v}_{qd} = 0 \quad \Big| \cdot\, \mathbf{T}_{qd}(\theta) \tag{4.36}$$

$$\Longleftrightarrow\ -\mathbf{e}_{qd} + L_{fl}\underbrace{\mathbf{T}_{qd}(\theta)\tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\left(\mathbf{T}_{qd}^{\top}\mathbf{i}_{qd}\right)}_{(*)} + \mathbf{v}_{qd} = 0 \tag{4.37}$$

Für den Term $(*)$ gilt mit der Produktregel:

$$(*) \;=\; \mathbf{T}_{qd}(\theta)\tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\left(\mathbf{T}_{qd}^{\top}(\theta)\,\mathbf{i}_{qd}\right) \;=\; \mathbf{T}_{qd}(\theta)\left[\mathbf{T}_{qd}^{\top}(\theta)\,\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}_{qd}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\mathbf{T}_{qd}^{\top}}{\mathrm{d}t}\,\mathbf{i}_{qd}\right] \tag{4.38}$$

$$= \frac{\mathrm{d}\mathbf{i}_{qd}}{\mathrm{d}t} + \mathbf{T}_{qd}(\theta)\,\frac{\mathrm{d}\mathbf{T}_{qd}^{\top}}{\mathrm{d}\theta}\underbrace{\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}}_{\omega}\mathbf{i}_{qd} \;=\; \frac{\mathrm{d}\mathbf{i}_{qd}}{\mathrm{d}t} + \omega\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}\mathbf{i}_{qd} \tag{4.39}$$

und damit

$$\Longrightarrow \quad -\mathbf{e}_{qd} + L_{fl}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}_{qd}}{\mathrm{d}t} + \omega L_{fl}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\mathbf{i}_{qd} + \mathbf{v}_{qd} = 0, \tag{4.40}$$

komponentenweise:

$$\omega L_{fl}\, i_d + v_q + L_{fl}\frac{\mathrm{d}i_q}{\mathrm{d}t} = e_q \tag{4.41}$$

$$-\omega L_{fl}\, i_q + v_d + L_{fl}\frac{\mathrm{d}i_d}{\mathrm{d}t} = e_d \tag{4.42}$$

Aus der Struktur der Stromregelung lässt sich entnehmen (vgl. Abs.4.2.4), dass

$$e_q = \left[\ \omega_g L_c\, i_{dc} + v_q + (k_p + \tfrac{k_i}{s})\big(i_{q,\mathrm{ref}} - i_{qc}\big)\right] \cdot G_d(s), \tag{4.43}$$

$$e_d = \left[-\omega_g L_c\, i_{qc} + v_d + (k_p + \tfrac{k_i}{s})\big(i_{d,\mathrm{ref}} - i_{dc}\big)\right] \cdot G_d(s). \tag{4.44}$$

Das Gleichsetzen von Regler- und Streckengleichung in $\mathbf{e}_{qd}$ führt auf:

$$\left[\omega_g L_c i_{dc} + v_q + (k_p + \tfrac{k_i}{s})\big(i_{q,\mathrm{ref}} - i_{qc}\big)\right] G_d(s) = \omega L_{fl}\, i_d + v_q + L_{fl}\frac{\mathrm{d}i_q}{\mathrm{d}t} \tag{4.45}$$

$$\left[-\omega_g L_c i_{qc} + v_d + (k_p + \tfrac{k_i}{s})\big(i_{d,\mathrm{ref}} - i_{dc}\big)\right] G_d(s) = -\omega L_{fl}\, i_q + v_d + L_{fl}\frac{\mathrm{d}i_d}{\mathrm{d}t} \tag{4.46}$$

Im Kleinsignalbereich können die folgenden Annahmen zur weiteren Vereinfachung Modells getroffen werden:

$$\omega \stackrel{!}{=} \omega_0, \qquad i_{qd} = i_{qd0} + \Delta i_{qd}, \qquad v_{qd} = v_{qd0} + \Delta v_{qd}, \qquad i_{d0} = 0. \tag{4.47}$$

$$i_{d,\mathrm{ref}} - i_{d0} = 0, \qquad i_{q,\mathrm{ref}} - i_{q0} = 0 \tag{4.48}$$

Die Kreisfrequenz ω wird hier vorsätzlich nicht als Zustand eingeordnet - und müsste damit mit einer Kleinsignalabweichung $\Delta\omega$ addiert werden -, weil angenommen wird, dass die Dynamik der Abweichung vom Arbeitspunkt ω_0 in $\varepsilon = K_v\, \Delta\mathbf{v}_{qd+-}$ enthalten ist. Eine ausführliche Herleitung der Admittanz ist im Anhang zu finden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird nur ihre Endform an dieser Stelle genannt:

$$\mathbf{Y}_{qd} = \frac{-(1-G_d)}{\big(sL_c + G_d PI_I(s)\big)^2 + \big((1-G_d)\omega_0 L_c\big)^2}\begin{bmatrix} sL_c + G_d PI_I(s) & -(1-G_d)\,\omega_0 L_c \\ (1-G_d)\,\omega_0 L_c & sL_c + G_d PI_I(s) \end{bmatrix} \tag{4.49}$$

Zur Darstellung der Admittanz für komplexwertige Signale $\mathbf{Y}_{qd+-}$ gilt es weitere Schritte zu

unternehmen. Die Umformung von Gl.(4.46) ergibt:

$$\Delta v_q = -\frac{sL_c + G_d\, PI_I(s)}{1 - G_d}\,\Delta i_q \;-\; \omega_0 L_c\,\Delta i_d \tag{4.50}$$

$$\Delta v_d = +\omega_0 L_c\,\Delta i_q \;-\; \frac{sL_c + G_d\, PI_I(s)}{1 - G_d}\,\Delta i_d \tag{4.51}$$

Aus den Formeln für die beiden Kanäle lassen sich zum komplexen Signal $\Delta \mathbf{v}_{qd+}$ bzw. $\Delta \mathbf{v}_{qd-}$ zusammenfügen

$$\begin{aligned} \Delta v_{qd+} &= -\Delta v_q + j\Delta v_d \;, \\ \Delta v_{qd-} &= \;\;\Delta v_q + j\Delta v_d \;. \end{aligned} \tag{4.52}$$

und nach Umformung findet sich die Admittanzmatrix im lokalen pendelnden qd-Koordinatensystem in Struktur für komplexwertige Signale wie folgt:

$$\mathbf{Y}_{qd+-} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{qd+} & 0 \\ 0 & \mathbf{Y}_{qd-} \end{bmatrix} \tag{4.53}$$

mit

$$\mathbf{Y}_{qd+} = -\frac{1 - G_d}{L_c s + G_d(PI_I(s)) + j\,(1 - G_d)\,\omega_0 L_c} \tag{4.54}$$

$$\mathbf{Y}_{qd-} = -\frac{1 - G_d}{L_c s + G_d(PI_I(s)) - j\,(1 - G_d)\,\omega_0 L_c} \tag{4.55}$$

Zu erkennen ist die reine Diagonalstruktur die aussagt, dass es keine Kopplung zwischen Negativ- und Positivsequenz gibt. Eine kleinschrittige Umwandlung ist hier ebenfalls dem Anhang zu entnehmen.

4.3.2. Admittanzmodell im lokalen steten Rahmen

Mit dem Ziel, das Admittanzmodell später in die Systemadmittanzmatrix (vgl. Abs. 3.1) zu integrieren braucht es die Überführung in den lokalen steten $q'd'$-Bezugsrahmen. Dafür sei hier nochmal Gl. 3.5 bemüht:

$$\mathbf{Y}_{q'd'+-} = \left(\mathbf{Y}_{qd+-} + I_0 \cdot \mathbf{K}_v\right)\left(1 + V_0 \mathbf{K}_v\right)^{-1} \tag{4.56}$$

Für die Zwischenschritte der Berechnung wird auf den Anhang verwiesen. Die Formel für die Kleinsignal-Admittanz mit eingebetteter Rahmendynamik lautet:

$$\mathbf{Y}_{q'd'+-} = \mathbf{Y}_{qd+-} + \frac{1}{2} \cdot \frac{sk_p + k_i}{s^2 + v_{q0}(sk_p + k_i)} \begin{bmatrix} -i_{0+} + Y_{qd+}\, v_{0+} \\ i_{0-} - Y_{qd-}\, v_{0-} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} . \tag{4.57}$$

Für den Arbeitspunkt gelten dabei die folgenden Annahmen:

1. eingerastete PLL-Regelung, d. h. der geschätzte Winkel $\hat{\theta}_{\mathrm{PLL}}$ folgt dem Spannungswinkel θ_v fehlerfrei und die d-Komponente der Klemmenspannung ist auf null geregelt;

2. keine Lieferung von Blindleistung aus dem Umrichter ins Netz – die Blindleistungsvorgabe ist im Modell mit 0 VA vorgegeben;

3. konstante Spannung v_{DC} im Gleichspannungszwischenkreis bei konstantem Stromfluss i_{DC} in den Umrichter;

4. ausbalancierte Phasen des Netzes mit konstantem effektiven Mittelwert der Netznennspannung V_{eff};

5. gleichbleibende Netzfrequenz auf dem Nennwert f_0.

Im Arbeitspunkt unter diesen Bedingungen wird das *IEEE 13 Node Test Feeder* simuliert und erzeugt nachfolgende Werte (s. Tab. 4.1).

Tabelle 4.1.: Konstanten und Arbeitspunktgrößen der PVA an Knoten 634 im *IEEE 13 Node Test Feeder*(Quelle: eigene Darstellung).

Größe	**Symbol**	**Wert / Bedingung**	**Einheit**
Netzfrequenz	f_0	60	Hz
q-Komponente Spannung im AP	v_{q0}	393, 5	V
d-Komponente Spannung im AP	v_{d0}	0	V
q-Komponente Strom im AP	i_{q0}	1031	A
d-Komponente Strom im AP	i_{d0}	0	A
Stromregler Q-Anteil	Q_{ref}	0	VA
Zwischenkreisspannung	v_{DC}	konstant	
Zwischenkreisstrom	i_{DC}	konstant	
Netzspannung (Effektivwert)	V_{eff}	konstant	

4.3.3. Admittanzmodell im globalen steten Rahmen

Die Transformation der Umrichteradmittanz an einem Knoten n von lokalem steten Rahmen in den globalen steten Rahmen ist trivial, da der lokale gegenüber dem globalen steten Rahmen um einen konstanten Winkel ξ_n verdreht ist:

$$\mathbf{i}_{qd+} = \mathbf{i}_{dq+} \cdot j = -i_q + j\, i_d, \qquad \mathbf{i}_{qd-} = \mathbf{i}_{dq-} \cdot j = \quad i_q + j\, i_d, \tag{4.58}$$

$$\mathbf{u}_{qd+} = -u_q + j\, u_d, \qquad \mathbf{u}_{qd-} = \quad u_q + j\, u_d. \tag{4.59}$$

$$i_{q'd'+-} = Y_{q'd'+-}\, u_{q'd'+-} \tag{4.60}$$

$$i_{Q'D'+-} = \begin{bmatrix} e^{j\xi} & 0 \\ 0 & e^{-j\xi} \end{bmatrix} i_{q'd'+-} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \begin{bmatrix} e^{-j\xi} & 0 \\ 0 & e^{+j\xi} \end{bmatrix} i_{Q'D'+-} = i_{q'd'+-} \tag{4.61}$$

$$i_{q'd'+} = Y_{q'd'++}\, e^{-j\xi}\, u_{Q'D'+} + Y_{q'd'+-}\, e^{+j\xi}\, u_{Q'D'-} \quad \Big| \cdot e^{-j\xi} \tag{4.62}$$

$$i_{q'd'-} = Y_{q'd'-+}\, e^{-j\xi}\, u_{Q'D'+} + Y_{q'd'--}\, e^{+j\xi}\, u_{Q'D'-} \quad \Big| \cdot e^{+j\xi} \tag{4.63}$$

$$e^{-j\xi} i_{q'd'+} = Y_{q'd'++}\, e^{-2j\xi}\, u_{Q'D'+} + Y_{q'd'+-}\, u_{Q'D'-} \tag{4.64}$$

$$e^{+j\xi} i_{q'd'-} = Y_{q'd'-+}\, u_{Q'D'+} + Y_{q'd'--}\, e^{+2j\xi}\, u_{Q'D'-} \tag{4.65}$$

$$i_{q'd'+} = Y_{q'd'++}\, e^{-j\xi}\, u_{Q'D'+} + Y_{q'd'+-}\, e^{+j\xi}\, u_{Q'D'-} \quad \Big| \cdot e^{+j\xi} \tag{4.66}$$

$$i_{q'd'-} = Y_{q'd'-+}\, e^{-j\xi}\, u_{Q'D'+} + Y_{q'd'--}\, e^{+j\xi}\, u_{Q'D'-} \quad \Big| \cdot e^{-j\xi} \tag{4.67}$$

$$\underbrace{e^{+j\xi} i_{q'd'+}}_{i_{Q'D'+}} = Y_{q'd'++}\, u_{Q'D'+} + Y_{q'd'+-}\, e^{+2j\xi}\, u_{Q'D'-} \tag{4.68}$$

$$\underbrace{e^{-j\xi} i_{q'd'-}}_{i_{Q'D'-}} = Y_{q'd'-+}\, e^{-2j\xi}\, u_{Q'D'+} + Y_{q'd'--}\, u_{Q'D'-} \tag{4.69}$$

$$\Rightarrow \quad i_{Q'D'+-} = \underbrace{\begin{bmatrix} Y_{q'd'++} & Y_{q'd'+-}\, e^{+2j\xi} \\ Y_{q'd'-+}\, e^{-2j\xi} & Y_{q'd'--} \end{bmatrix}}_{Y_{Q'D'+-}} u_{Q'D'+-} \tag{4.70}$$

4.4. Admittanzscan der PVA im 13 Node Test Feeder

Validierung des Admittanzmodells am Simulationsmodell

Das im vorangegangenen Abschnitt hergeleitete Admittanzmodell mit eingebetteter Rahmendynamik beschreibt den Photovoltaik-Generator im Kleinsignalbereich und entsprechend der Formulierung der Methode. Um dessen Aussagekraft einzuschätzen, wird es mit einer Messung am Simulationsmodell desselben Generators verglichen.

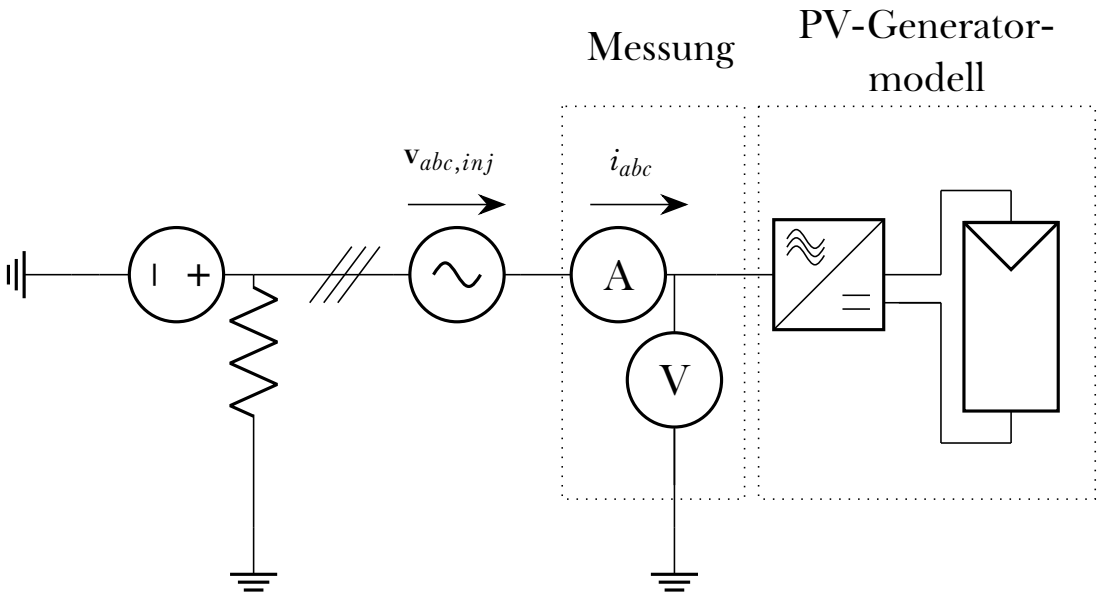


Abbildung 4.9.: Einphasige Darstellung des Stromkreises für die Admittanzmessung des PV-Generators (Quelle: eigene Darstellung).

Bestimmung des Arbeitspunkts

Der Arbeitspunkt wird dem Modell des Verteilnetzes entnommen. Nach Abklingen aller Ausgleichsvorgänge werden am Netzverknüpfungspunkt des Photovoltaik-Generators folgende Größen ausgelesen:

- der in den Netzverknüpfungspunkt eingespeiste Strom i_0,
- die Klemmenspannungen u_0 nach Betrag und Phasenlage,
- der Leistungsfluss nach Wirk- und Blindleistung, P_0 und Q_0.

Die Zahlenwerte sind in Tabelle 4.1 zusammengestellt. Sie bilden die Vorgabe, gegen die das Vergleichsnetz eingestellt wird.

Aufbau des Vergleichsnetzes

Aus diesen Werten wird ein reduziertes Netz aufgebaut (Abbildung 4.9), bestehend aus einer dreiphasigen Spannungsquelle als Netzäquivalent, einer parallelen RLC-Last und dem Modell des Photovoltaik-Generators. Die Spannungsquelle übernimmt dabei zwei Aufgaben: Sie stellt die Klemmenspannung nach Betrag und Phasenlage ein und ist zugleich das frequenzbestimmende Element. Letzteres ist zwingend, da ein netzgeführter Umrichter seine Synchronisierung aus der anliegenden Spannung bezieht und an einer rein passiven Last keinen definierten Arbeitspunkt einnehmen kann. Die Last dient der Feinabstimmung des Leistungsflusses; die Differenz zum eingespeisten Strom deckt die Quelle ab.

Die Einstellung erfolgt über die Amplitude der Quellenspannung. Wirk- und Blindleistung stellen sich über die Sollwerte der Umrichterregelung selbst ein.

Einbringung der Störgrößen

In jede der drei Phasen zwischen Generator und Netzäquivalent ist eine gesteuerte Spannungsquelle in Reihe geschaltet. Über diese werden kleine Spannungsstörungen eingeprägt. Die serielle Einprägung wird der parallelen Stromeinprägung vorgezogen, weil ein netzgeführter Umrichter stromquellenartig und damit hochohmig wirkt; bei paralleler Einprägung verteilte sich der Störstrom überwiegend auf das Netzäquivalent und der im Prüfling verbleibende Anteil wäre entsprechend klein.

Die Störgröße wird im qd-Rahmen definiert und mit dem Winkel des starren Messrahmens nach abc zurücktransformiert. Mit der Störamplitude $\hat{u}_\mathrm{p}$, der Störkreisfrequenz ω_p und dem Injektionswinkel φ gilt

$$\Delta u_q(t) = \hat{u}_\mathrm{p}\ \cos\varphi\ \ \sin\bigl(\omega_\mathrm{p} t + \phi_0\bigr)\,, \tag{4.71}$$

$$\Delta u_d(t) = \hat{u}_\mathrm{p}\ \sin\varphi\ \ \sin\bigl(\omega_\mathrm{p} t + \phi_0\bigr)\,. \tag{4.72}$$

Beide Komponenten teilen sich dieselbe Zeitfunktion. Die Störung ist damit eine geradlinige Schwingung entlang der Richtung φ in der qd-Ebene und keine Ellipse. Der Zeitphasenwinkel $\phi_0 = -\omega_\mathrm{p} t_\mathrm{s}$ bewirkt lediglich, dass die Störung zum Zuschaltzeitpunkt t_s bei null einsetzt; er ist in beiden Durchläufen gleich und kürzt sich in der Auswertung heraus.

Ablauf der Simulationsdurchläufe

Je Störfrequenz werden zwei Simulationen durchgeführt, die sich ausschließlich im Injektionswinkel unterscheiden, $\varphi^{(1)} \neq \varphi^{(2)}$. Der Grund liegt in der Forderung nach zwei linear unabhängigen Anregungsvektoren: Die Spannungsantwort auf (4.71) und (4.72) ist im Frequenzbereich proportional zu $[\cos\varphi,\ \sin\varphi]^\mathsf{T}$, sodass

$$\det\begin{bmatrix}\cos\varphi^{(1)} & \cos\varphi^{(2)} \\ \sin\varphi^{(1)} & \sin\varphi^{(2)}\end{bmatrix} = \sin\Bigl(\varphi^{(2)} - \varphi^{(1)}\Bigr) \tag{4.73}$$

genau dann von null verschieden ist, wenn sich die beiden Winkel unterscheiden.

Jeder Durchlauf gliedert sich zeitlich in drei Abschnitte. Bis t_s läuft das Modell ungestört in den Arbeitspunkt ein. Nach dem Zuschalten der Störung klingt der Zuschaltvorgang über die Dauer t_e ab, die sich an den Eigenwerten des Systems orientiert. Erst danach beginnt das Auswertefenster:

$$t_{\mathrm{F},0} = t_\mathrm{s} + t_\mathrm{e}, \qquad t_\mathrm{stop} = t_{\mathrm{F},0} + T_\mathrm{F}. \tag{4.74}$$

Die Fensterlänge T_F und die Störfrequenz f_p sind nicht frei wählbar, sondern an Kohärenzbedingungen gebunden. Damit sowohl die Grundschwingung als auch die Störfrequenz und die beiden Seitenbänder $f_0 \pm f_\mathrm{p}$ exakt auf Stützstellen der diskreten Fourier-Transformation fallen, muss gelten

$$T_\mathrm{F} = \frac{k}{f_0}, \qquad f_\mathrm{p} = \frac{m}{T_\mathrm{F}} = \frac{m}{k} f_0, \qquad k,\ m \in \mathbb{N}. \tag{4.75}$$

Messbar sind demnach ausschließlich rationale Vielfache der Netzfrequenz. Das gewünschte Frequenzraster wird auf die nächstgelegenen zulässigen Werte gerastet, wobei k minimal gewählt wird, um die Simulationsdauer zu begrenzen. Ergänzend wird die Abtastzeit als

$$T_s = \frac{1}{f_0\, N}, \qquad N \in \mathbb{N} \tag{4.76}$$

festgelegt, sodass $T_\mathrm{F}/T_s = k\,N$ ganzzahlig bleibt. Die Simulationen werden von der höchsten zur niedrigsten Störfrequenz abgearbeitet, da die kurzen Fenster zuerst durchlaufen und Fehler in der Messkette dadurch früh auffallen.

Berechnung der Admittanz

Aus den geloggten qd-Größen wird je Durchlauf und Komponente der komplexe Fourier-Koeffizient bei der Störfrequenz bestimmt. Wegen der eingehaltenen Kohärenz genügt die Auswertung einer einzelnen Stützstelle,

$$\hat{x}(f_\mathrm{p}) = \frac{1}{N_\mathrm{F}} \sum_{n=0}^{N_\mathrm{F}-1} x[n]\; e^{-\mathrm{j}2\pi f_\mathrm{p}\, n\, T_\mathrm{log}}, \qquad N_\mathrm{F} = \frac{T_\mathrm{F}}{T_\mathrm{log}}. \tag{4.77}$$

Eine Fensterfunktion wird nicht angewandt; sie wäre bei kohärenter Abtastung nicht nur entbehrlich, sondern würde die Amplitude verfälschen. Der Vorfaktor $1/N_\mathrm{F}$ hebt sich im Folgenden heraus, sofern er für Spannung und Strom gleich gewählt wird.

Die Koeffizienten beider Durchläufe werden spaltenweise zu den Matrizen

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} \hat{u}_q^{(1)} & \hat{u}_q^{(2)} \\ \hat{u}_d^{(1)} & \hat{u}_d^{(2)} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{I} = \begin{bmatrix} \hat{\imath}_q^{(1)} & \hat{\imath}_q^{(2)} \\ \hat{\imath}_d^{(1)} & \hat{\imath}_d^{(2)} \end{bmatrix} \tag{4.78}$$

zusammengefasst. Da für beide Durchläufe dieselbe Admittanzmatrix gilt, $\mathbf{I} = \mathbf{Y}_{qd}\,\mathbf{U}$, folgt

$$\mathbf{Y}_{qd}(\mathrm{j}\omega_\mathrm{p}) = \mathbf{I}\,\mathbf{U}^{-1}, \qquad \mathbf{Z}_{qd}(\mathrm{j}\omega_\mathrm{p}) = \mathbf{Y}_{qd}^{-1}. \tag{4.79}$$

Wesentlich ist, dass in (4.79) die *gemessene* und nicht die kommandierte Spannung eingeht. Der Spannungsteiler zwischen Prüfling und Netzäquivalent, der die tatsächlich am Netzverknüpfungspunkt anliegende Störung gegenüber der eingeprägten verringert, bleibt dadurch ohne Einfluss auf das Ergebnis. Invertiert wird zudem $\mathbf{U}$ und nicht $\mathbf{I}$, da die Spannung eingeprägt wird und ihre Konditionszahl nach (??) durch die Wahl von $\Delta\varphi$ kontrolliert ist, während die Stromantwort dort, wo der Prüfling stark anisotrop wirkt, schlecht konditioniert sein kann.

Für die Interpretation in der Spiegelfrequenzbasis wird abschließend die Ähnlichkeitstransformation

$$\mathbf{Z}_\pm = \mathbf{T}\,\mathbf{Z}_{qd}\,\mathbf{T}^{-1}, \qquad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathrm{j} & 1 \\ -\mathrm{j} & 1 \end{bmatrix} \tag{4.80}$$

angewandt, die auf den Vektor $[x_q,\ x_d]^\mathsf{T}$ wirkt und die komplexen Signale $\underline{x}_\pm = x_d \pm \mathrm{j}\, x_q$ erzeugt. Der Kanal + trägt die obere Seitenfrequenz $f_0 + f_\mathrm{p}$. Die Diagonalelemente Z_{++} und Z_{--} sind gegenüber einer konstanten Rahmendrehung invariant; die Nebendiagonalelemente nehmen dabei einen Phasenfaktor auf und beschreiben die Kopplung zwischen den beiden Seitenfrequenzen.

In Abb. 4.10 sind die Amplituden- und Phasengänge der gemessenen Admittanz des Umrichters im *IEEE 13 Node Test Feeder* und die des analytischen Modells zu sehen. Die benötigten Skripte zur Herstellung der Messungen und auch der Auswertung sind in einem Repository abgelegt [1].

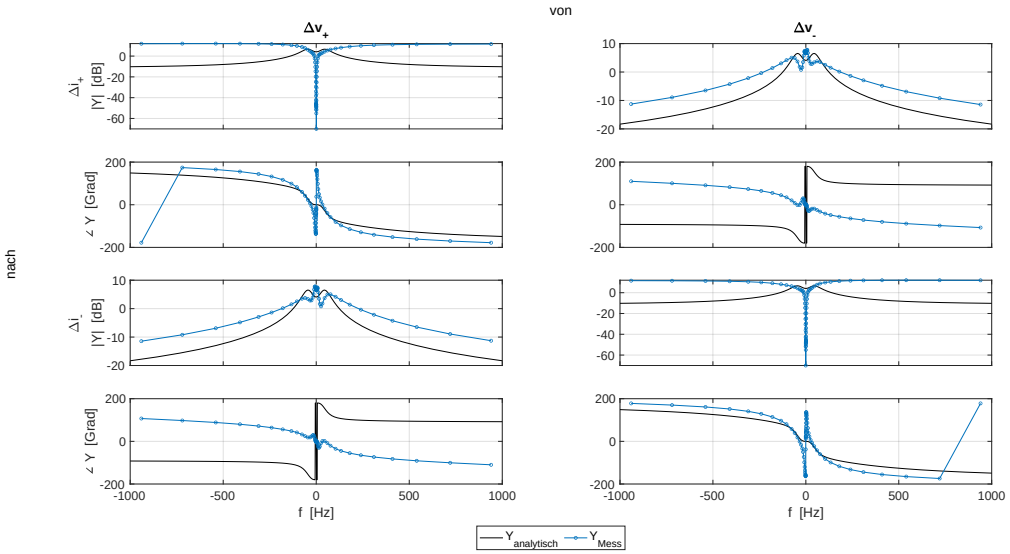


Abbildung 4.10.: Vergleich des analytischen Admittanzmodells mit der gemessenen Admittanz in Positiv- und Negativsequenz (Quelle: eigene Darstellung).

4.5. Systemadmittanzmatrix des 13 Node Test Feeder

Zur Anwendung der Methode der Impedanz-basierten Systemmodellierung von *Gu et al.* braucht es die Aufstellung einer Knotenadmittanzmatrix $\boldsymbol{Y}_b$ für das Übertragungsnetz (vgl. 3.8). Die quadratische Matrix beschreibt die Dynamik des Netzes. Als Knoten werden diejenigen Punkte betrachtet, an denen zwei oder mehr Schaltkreiselemente, d. h. Widerstände, Induktivitäten, Kapazitäten, ideale Strom- oder Spannungsquellen verbunden sind (vgl.

[1] `https://github.com/JoKowski/master_thesis_26_repo`

[GS94]). Im Simulink-Modell sind dies die zwölf Knotenpunkte mit den Kennziffern: 611, 632, 634, 645, 646, 652, 671, 672, 675, 675L, 680, und 684. In Abb. 4.12 wird das Versuchsnetz in elementaren Schaltkreisgliedern gestaltet. Die Übertragungsleitungen zwischen zwei Knoten werden hier durch Widerstand-Induktivitäten-Paare nachgebildet, Transformatoren, (RLC-) Lasten und die PV-Generatoren durch Impedanzen. Zwei Kondensatorbänke sind im Netz positioniert. Im Simulink-Modell sind diese ebenso wie die Lasten vom Typ dreiphasige Reihen-RLC-Last, nehmen jedoch lediglich kapazitive Blindleistung auf. Sie finden Einzug in die als *Selbstadmittanzen* bezeichneten Diagonalterme Y_{bkk} (s. 3.9). Hingegen die Lasten und PV-Generatoren sind als "Maschinenßu betrachten (s. [GLZG21]). Ihre Impedanzen werden geführt in der Maschinenimpedanzmatrix (s. Glg. 3.10), bzw. einer Maschinenadmittanzmatrix, wie nachfolgend erklärt.

Im ersten Schritt wird die 12×12 Knotenadmittanzmatrix $\boldsymbol{Y}_b$ mittels eines eigens erstellten Matlab-Skripts aufgebaut [2], wobei die Parameter R und L der jeweiligen Leitungsabschnitte einem dieser Arbeit zugrunde liegenden Skript entnommen sind. Vier Transformatoren XFM-634, XFM-672, XFM-675, XFM-680 sind im Teststromnetz vertreten, alle mit den gleichen Parametern. Ein angenähertes Äquivalent eines Transformators ohne Magnetisierungszweig wie in Abbildung 4.11 dient der Vereinfachung dessen. Für diesen gleichwertigen Trafo errechnen sich die Parameter des zusammengefassten ohmschen Widerstands R' und der zusammengefassten Reaktanz X'_{L} durch die gleichen Parameter auf primärer bzw. sekundärer Seite sowie dem Verhältnis der zwischen den beiden Wicklungszahlen N'_{p} und N'_{s}:

$$a = \frac{N_{\mathrm{p}}}{N_{\mathrm{s}}} \tag{4.81}$$

$$R' = R_{\mathrm{p}} + a^2 R_{\mathrm{s}} \tag{4.82}$$

$$X'_{\mathrm{L}} = X_{\mathrm{L,p}} + a^2 X_{\mathrm{L,s}} \tag{4.83}$$

Aufgrund der Parallelschaltung von PV-Generatoren und Lasten je Knoten 634, 672, 675L und 680 ist es einfacher deren Admittanzen paarweise zu addieren. Anstelle der Maschinenimpedanzmatrix steht eine Maschinenadmittanzmatrix:

$$\boldsymbol{Y}_m = \mathrm{diag}\left\{\boldsymbol{Y}_{m1}(s) \quad \boldsymbol{Y}_{m2}(s) \quad \cdots \quad \boldsymbol{Y}_{m12}(s)\right\}, \tag{4.84}$$

[2] https://github.com/JoKowski/master_thesis_26_repo

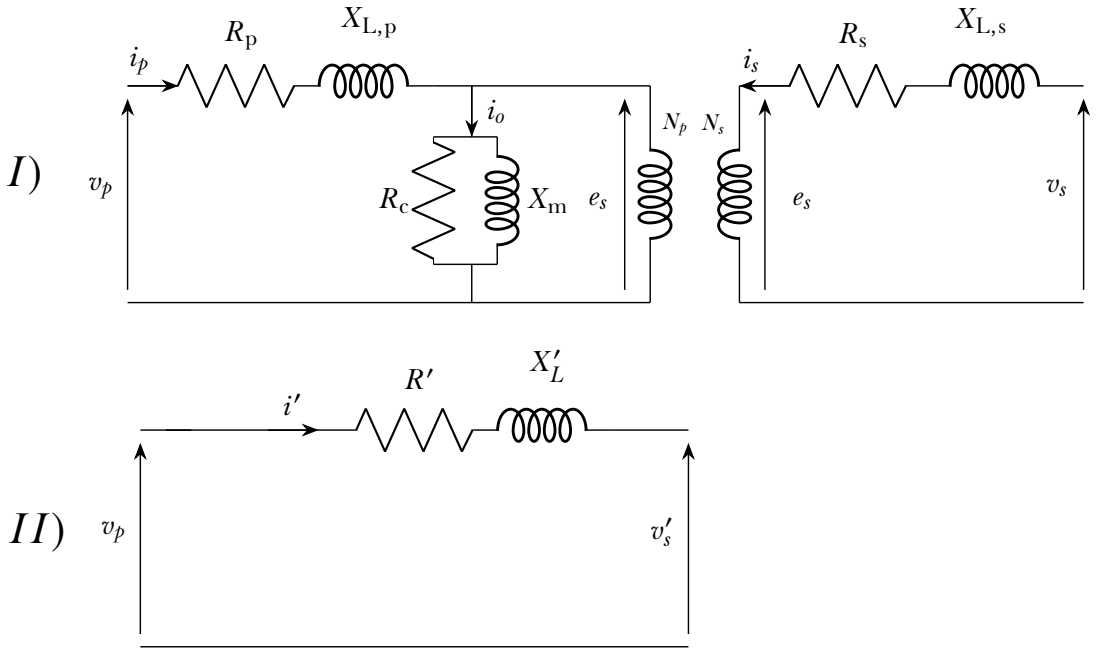


Abbildung 4.11.: Einphasiges Ersatzschaldbild eines Transformators mit Primär- und Sekundärseite und Magnetisierungszweig I), Näherung ohne Magnetisierungszweig II) (Quelle: eigene Darstellung).

mit

$$\mathbf{Y}_{mi}(s) = \begin{bmatrix} Y_{++}(s) & Y_{+-}(s) \\ Y_{-+}(s) & Y_{--}(s) \end{bmatrix} = \mathbf{Y}_{Last,i}(s) + \mathbf{Y}_{PVA,i}(s) \tag{4.85}$$

Zitat: $Y_b(s)$ such definded is different to the conventinal nodal admittance matrix since the dynamics of the network are included in the frequency domain s.

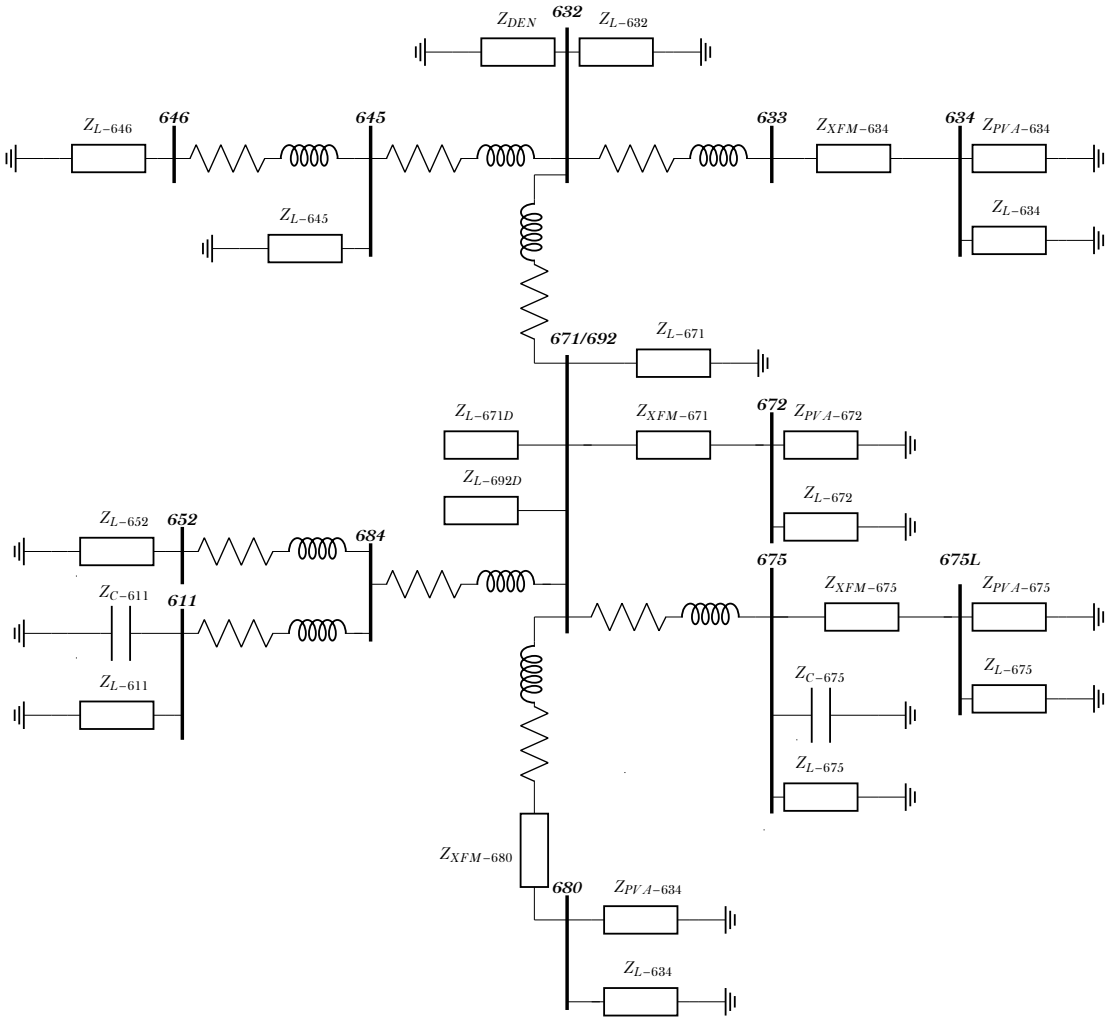


Abbildung 4.12.: Diagramm der Admittanzen des *IEEE 13 Node Test Feeder* (Quelle: eigene Darstellung).

5. Stabilitätsanalyse

Die Arbeit konnte an dieser Stelle aus Zeitmangel nicht zu Ende geführt werden.

6. Diskussion

Literaturverzeichnis

[flu] FLUXMODEL: *(no title)*.

[GLZG21] GU, YUNJIE, YITONG LI, YUE ZHU und TIMOTHY C. GREEN: *Impedance-Based Whole-System Modeling for a Composite Grid via Embedding of Frame Dynamics*. IEEE Transactions on Power Systems, 36(1):336–345, Januar 2021.

[GS94] GRAINGER, JOHN J. und WILLIAM D. STEVENSON: *Power system analysis*. McGraw-Hill series in electrical and computer engineering Power and energy. McGraw-Hill, Inc, New York, NY St. Louis San Francisco, 1994.

[Har07] HARNEFORS, LENNART: *Modeling of Three-Phase Dynamic Systems Using Complex Transfer Functions and Transfer Matrices*. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 54(4):2239–2248, August 2007.

[HWC+20] HARNEFORS, LENNART, XIONGFEI WANG, SHIH-FENG CHOU, MASSIMO BONGIORNO, MARKO HINKKANEN und MIKKO ROUTIMO: *Asymmetric Complex-Vector Models With Application to VSC–Grid Interaction*. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 8(2):1911–1921, Juni 2020.

[KBL94] KUNDUR, PRABHA, NEAL J. BALU und MARK G. LAUBY: *Power system stability and control*. The EPRI power system engineering series. McGraw-Hill, New York San Francisco Washington [etc.], 1994.

[Ker01] KERSTING, W.H.: *Radial distribution test feeders*. In: *2001 IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. Conference Proceedings (Cat. No.01CH37194)*, Band 2, Seiten 908–912 vol.2, Januar 2001.

[Sch24] SCHULTE, HORST: *Advanced control of grid-integrated renewable energy power plants: modelling, analysis and LMI-based control design in the Takagi-Suge*. Wiley, Hoboken, NJ, 2024.

[ZGZ+24] ZHU, YUE, TIMOTHY C. GREEN, XIAOYAO ZHOU, YITONG LI, DECHAO KONG und YUNJIE GU: *Impedance Margin Ratio: A New Metric for Small-Signal System Strength*. IEEE Transactions on Power Systems, 39(6):7291–7303, November 2024.

Anhang

A. Herleitung Admittanzmodell im lokalen pendelnden Rahmen

Hier wird die Herleitung der Kleinsignal-Admittanz $\mathbf{Y}_{qd}$ kleinschrittig erläutert als Ergänzung zu Abs. 4.3. Der Wechselspannungsteil des PV-Umrichters ergibt nach der Kirchhoffschen Regel für die Summe der Teilspannungen:

$$-\mathbf{e}_{abc} + (R_{ft} + L_{fl}\tfrac{d}{dt})\,\mathbf{i}_{abc} + \mathbf{v}_{abc} = 0 \tag{A.1}$$

R_{ft} ist vernachlässigbar gering. Unter der Bedingung, dass $\theta = \omega t$ und $\omega = const$ kann die Maschengleichung in qd-Koordinaten überführt, wegen $\mathbf{x}_{abc} = \mathbf{T}_{qd}^{\top}(\theta)\,\mathbf{x}_{qd}$ und anschließender Linksmultiplikation mit $\mathbf{T}_{qd}(\theta)$ erhält sich:

$$-\mathbf{e}_{abc} + (R_{ft} + L_{fl}\tfrac{d}{dt})\,\mathbf{i}_{abc} + \mathbf{v}_{abc} = 0 \tag{A.2}$$

$$\Longleftrightarrow\ -\mathbf{T}_{qd}^{\top}(\theta)\,\mathbf{e}_{qd} + L_{fl}\tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathbf{T}_{qd}^{\top}\mathbf{i}_{qd}\right) + \mathbf{T}_{qd}^{\top}\mathbf{v}_{qd} = 0 \qquad \Big|\ \cdot\ \mathbf{T}_{qd}(\theta) \tag{A.3}$$

$$\Longleftrightarrow\ -\mathbf{e}_{qd} + L_{fl}\underbrace{\mathbf{T}_{qd}(\theta)\tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathbf{T}_{qd}^{\top}\mathbf{i}_{qd}\right)}_{(*)} + \mathbf{v}_{qd} = 0 \tag{A.4}$$

Für den Term $(*)$ gilt mit der Produktregel:

$$(*) \;=\; \mathbf{T}_{qd}(\theta)\tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathbf{T}_{qd}^{\top}(\theta)\,\mathbf{i}_{qd}\right) \;=\; \mathbf{T}_{qd}(\theta)\left[\mathbf{T}_{qd}^{\top}(\theta)\,\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}_{qd}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\mathbf{T}_{qd}^{\top}}{\mathrm{d}t}\,\mathbf{i}_{qd}\right] \tag{A.5}$$

$$= \frac{\mathrm{d}\mathbf{i}_{qd}}{\mathrm{d}t} + \mathbf{T}_{qd}(\theta)\,\frac{\mathrm{d}\mathbf{T}_{qd}^{\top}}{\mathrm{d}\theta}\underbrace{\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}}_{\omega}\mathbf{i}_{qd} \;=\; \frac{\mathrm{d}\mathbf{i}_{qd}}{\mathrm{d}t} + \omega\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}\mathbf{i}_{qd} \tag{A.6}$$

und damit

$$\Longrightarrow\quad -\mathbf{e}_{qd} + L_{fl}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}_{qd}}{\mathrm{d}t} + \omega L_{fl}\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}\mathbf{i}_{qd} + \mathbf{v}_{qd} = 0, \tag{A.7}$$

komponentenweise:

$$\omega L_{fl}\, i_d + v_q + L_{fl}\frac{\mathrm{d}i_q}{\mathrm{d}t} = e_q \tag{A.8}$$

$$-\omega L_{fl}\, i_q + v_d + L_{fl}\frac{\mathrm{d}i_d}{\mathrm{d}t} = e_d \tag{A.9}$$

Aus der Struktur der Stromregelung lässt sich entnehmen (vgl. Abs.4.2.4), dass

$$e_q = \left[\ \omega_g L_c\, i_{dc} + v_q + PI_I(s)\left(i_{q,\mathrm{ref}} - i_{qc}\right)\right] \cdot G_d(s), \tag{A.10}$$

$$e_d = \left[-\omega_g L_c\, i_{qc} + v_d + PI_I(s)\left(i_{d,\mathrm{ref}} - i_{dc}\right)\right] \cdot G_d(s). \tag{A.11}$$

Das Gleichsetzen von Regler- und Streckengleichung in $\mathbf{e}_q d$ führt auf:

$$\left[\omega_g L_c i_{dc} + v_q + PI_I(s)\left(i_{q,\mathrm{ref}} - i_{qc}\right)\right] G_d(s) = \omega L_{fl}\, i_d + v_q + L_{fl}\frac{\mathrm{d}i_q}{\mathrm{d}t} \tag{A.12}$$

$$\left[-\omega_g L_c i_{qc} + v_d + PI_I(s)\left(i_{d,\mathrm{ref}} - i_{dc}\right)\right] G_d(s) = -\omega L_{fl}\, i_q + v_d + L_{fl}\frac{\mathrm{d}i_d}{\mathrm{d}t} \tag{A.13}$$

Im Kleinsignalbereich können die folgenden Annahmen zur weiteren Vereinfachung Modells getroffen werden:

$$\omega \overset{!}{=} \omega_0, \qquad i_{qd} = i_{qd0} + \Delta i_{qd}, \qquad v_{qd} = v_{qd0} + \Delta v_{qd}, \qquad i_{d0} = 0. \tag{A.14}$$

$$i_{d,\mathrm{ref}} - i_{d0} = 0, \qquad i_{q,\mathrm{ref}} - i_{q0} = 0 \tag{A.15}$$

Mit den Werten für Arbeitspunkt und Arbeitspunktabweichung $\Delta\mathbf{x}$ lauten q- und d-Kanal

$$\begin{aligned}(\mathrm{q}) \quad &\Big[\omega_0 L_c\, i_{d0} + v_{q0} + PI_I(s)\left(i_{q,\mathrm{ref}} - i_{q0}\right)\Big]G_d + \Big[\omega_0 L_c\, \Delta i_d + \Delta v_q + PI_I(s)\left(-\Delta i_q\right)\Big]G_d \\ &= \omega_0 L_c\, i_{d0} + v_{q0} + sL_c\, i_{q0} + \omega_0 L_c\, \Delta i_d + \Delta v_q + sL_c\, \Delta i_q \end{aligned} \tag{A.16}$$

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}) \quad &\Big[-\omega_0 L_c\, i_{q0} + v_{d0} + PI_I(s)\left(i_{d,\mathrm{ref}} - i_{d0}\right)\Big]G_d + \Big[-\omega_0 L_c\, \Delta i_q + \Delta v_d + PI_I(s)\left(-\Delta i_d\right)\Big]G_d \\ &= -\omega_0 L_c\, i_{q0} + v_{d0} + sL_c\, i_{d0} - \omega_0 L_c\, \Delta i_q + \Delta v_d + sL_c\, \Delta i_d \end{aligned} \tag{A.17}$$

(Arbeitspunktgleichung auf beiden Seiten subtrahieren)

$$(\mathrm{q}) \quad \Big[\omega_0 L_c\, \Delta i_d + \Delta v_q - PI_I(s)\Delta i_q\Big]G_d = \omega_0 L_c\, \Delta i_d + \Delta v_q + sL_c\, \Delta i_q \tag{A.18}$$

$$\text{(d)} \quad \Big[-\omega_0 L_c\,\Delta i_q + \Delta v_d - PI_I(s)\Delta i_d\Big] G_d = -\omega_0 L_c\,\Delta i_q + \Delta v_d + sL_c\,\Delta i_d \tag{A.19}$$

(G_d ausmultiplizieren)

$$\text{(q)} \quad G_d\,\omega_0 L_c\,\Delta i_d + G_d\,\Delta v_q - G_d PI_I(s)\Delta i_q = \omega_0 L_c\,\Delta i_d + \Delta v_q + sL_c\,\Delta i_q \tag{A.20}$$

$$\text{(d)} \quad -G_d\,\omega_0 L_c\,\Delta i_q + G_d\,\Delta v_d - G_d PI_I(s)\Delta i_d = -\omega_0 L_c\,\Delta i_q + \Delta v_d + sL_c\,\Delta i_d \tag{A.21}$$

(linke Seite subtrahieren, gleichartige Terme zusammenfassen)

$$\text{(q)} \quad 0 = (1-G_d)\,\omega_0 L_c\,\Delta i_d + (1-G_d)\,\Delta v_q + \Big(sL_c + G_d PI_I(s)\Big)\Delta i_q \tag{A.22}$$

$$\text{(d)} \quad 0 = -(1-G_d)\,\omega_0 L_c\,\Delta i_q + (1-G_d)\,\Delta v_d + \Big(sL_c + G_d PI_I(s)\Big)\Delta i_d \tag{A.23}$$

(Gleichungen nach Spannung und Strom trennen)

$$\text{(q)} \quad +\Big(sL_c + G_d PI_I(s)\Big)\Delta i_q + (1-G_d)\,\omega_0 L_c\,\Delta i_d = -(1-G_d)\,\Delta v_q \tag{A.24}$$

$$\text{(d)} \quad -(1-G_d)\,\omega_0 L_c\,\Delta i_q + \Big(sL_c + G_d PI_I(s)\Big)\Delta i_d = -(1-G_d)\,\Delta v_d \tag{A.25}$$

(nach Δi_q, Δi_d sortiert als Matrixgleichung schreiben)

$$\begin{bmatrix} sL_c + G_d PI_I(s) & (1-G_d)\,\omega_0 L_c \\ -(1-G_d)\,\omega_0 L_c & sL_c + G_d PI_I(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta i_q \\ \Delta i_d \end{bmatrix} = -(1-G_d) \begin{bmatrix} \Delta v_q \\ \Delta v_d \end{bmatrix} \tag{A.26}$$

(Matrix invertieren, $\det = \big(sL_c + G_d PI_I(s)\big)^2 + \big((1-G_d)\omega_0 L_c\big)^2$ *)*

$$\begin{bmatrix} \Delta i_q \\ \Delta i_d \end{bmatrix} = \frac{-(1-G_d)}{det} \begin{bmatrix} sL_c + G_d PI_I(s) & -(1-G_d)\,\omega_0 L_c \\ (1-G_d)\,\omega_0 L_c & sL_c + G_d PI_I(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta v_q \\ \Delta v_d \end{bmatrix} \tag{A.27}$$

$$\mathbf{Y}_{qd} = \frac{-(1-G_d)}{\big(sL_c + G_d PI_I(s)\big)^2 + \big((1-G_d)\omega_0 L_c\big)^2} \begin{bmatrix} sL_c + G_d PI_I(s) & -(1-G_d)\,\omega_0 L_c \\ (1-G_d)\,\omega_0 L_c & sL_c + G_d PI_I(s) \end{bmatrix} \tag{A.28}$$

Positive Sequenz

Für das Aufstellen der Admittanz $\mathbf{Y}_{qd+-}$ im lokalen pendelnden qd-Rahmen für komplexwertige Signale wird auf vorherige Gleichungen zurückgegriffen:

$$\begin{aligned} \text{(q)} \quad & -(1-G_d)\,\omega_0 L_c\,\Delta i_d - (sL_c + G_d PI_I(s))\,\Delta i_q = (1-G_d)\,\Delta v_q \\ \text{(d)} \quad & -(sL_c + G_d PI_I(s))\,\Delta i_d + (1-G_d)\,\omega_0 L_c\,\Delta i_q = (1-G_d)\,\Delta v_d \end{aligned} \tag{A.29}$$

$$\text{(q)} \quad -\frac{sL_c + G_d\,PI_I(s)}{1-G_d}\,\Delta i_q \; - \; \omega_0 L_c\,\Delta i_d = \Delta v_q \tag{A.30}$$

$$\text{(d)} \quad \omega_0 L_c\,\Delta i_q \; - \; \frac{sL_c + G_d\,PI_I(s)}{1-G_d}\,\Delta i_d = \Delta v_d \tag{A.31}$$

Jetzt q-Komponente und d-Komponente in einem komplexen Vektor zusammenfassen:

$$\begin{aligned} \Delta v_{qd+} &= -\Delta v_q + j\Delta v_d \\ &= \frac{sL_c + G_d PI_I(s)}{1-G_d}\,\Delta i_q + \omega_0 L_c\,\Delta i_d \\ &\quad + j\,\omega_0 L_c\,\Delta i_q - j\,\frac{sL_c + G_d PI_I(s)}{1-G_d}\,\Delta i_d \qquad \text{(A.32)} \\ &= \frac{sL_c + G_d PI_I(s)}{1-G_d}\big(\Delta i_q - j\Delta i_d\big) + j\,\omega_0 L_c\big(\Delta i_q - j\Delta i_d\big) \qquad \text{(A.33)} \end{aligned}$$

Mit

$$\Delta i_{qd+} = -\Delta i_q + j\Delta i_d \tag{A.34}$$

gilt

$$\big(\Delta i_q - j\Delta i_d\big) = -\Delta i_{qd+}. \tag{A.35}$$

Also:

$$\Delta v_{qd+} = -\left(\frac{sL_c + G_d PI_I(s)}{1-G_d} + j\,\omega_0 L_c\right)\Delta i_{qd+} \tag{A.36}$$

Komplexen Stromvektor ausklammern und nach Δi_{qd+} auflösen:

$$\Delta i_{qd+} = \frac{-1}{\dfrac{sL_c + G_d PI_I(s)}{1-G_d} + j\,\omega_0 L_c}\,\Delta v_{qd+} \tag{A.37}$$

$$= -\frac{1-G_d}{L_c s + G_d(PI_I(s)) + j\,(1-G_d)\,\omega_0 L_c}\,\Delta v_{qd+} \tag{A.38}$$

Negative Sequenz

$$\begin{aligned}\Delta v_{qd-} &= \Delta v_q + j\Delta v_d \\ &= -\frac{sL_c + G_d\,\mathrm{PI}(s)}{1-G_d}\left(\Delta i_q + j\Delta i_d\right) + j\,\omega_0 L_c\left(\Delta i_q + j\Delta i_d\right) \end{aligned} \tag{A.39}$$

$$\begin{aligned}\Delta i_{qd-} &= \frac{1}{\frac{-sL_c - G_d\,\mathrm{PI}(s)}{1-G_d} + j\,\omega_0 L_c}\,\Delta v_{qd-} \\ &= -\frac{1-G_d}{L_c s + G_d\,\mathrm{PI}(s) - j\,(1-G_d)\,\omega_0 L_c}\,\Delta v_{qd-} \end{aligned} \tag{A.40}$$

Admittanzmatrix im lokalen pendelnden Rahmen

$$\mathbf{Y}_{qd+-} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{qd+} & 0 \\ 0 & \mathbf{Y}_{qd-} \end{bmatrix} \tag{A.41}$$

mit

$$\mathbf{Y}_{qd+} = -\frac{1-G_d}{L_c s + G_d(PI_I(s)) + j\,(1-G_d)\,\omega_0 L_c} \tag{A.42}$$

$$\mathbf{Y}_{qd-} = -\frac{1-G_d}{L_c s + G_d(PI_I(s)) - j\,(1-G_d)\,\omega_0 L_c} \tag{A.43}$$

B. Herleitung Admittanzmodell im lokalen steten Rahmen

Transformation der Admittanz vom lokalen pendelnden (qd) in das stete Bezugssystem ($q'd'$) unter Berücksichtigung der PLL-Rückwirkung:

$$\mathbf{Y}_{q'd'+-} = \left(\mathbf{Y}_{qd+-} + I_0 \cdot \mathbf{K}_v\right)\left(\mathbf{I} + V_0\mathbf{K}_v\right)^{-1} \tag{B.1}$$

$$= \left(\mathbf{Y}_{qd+-}\underbrace{\left(\mathbf{I} + V_0\mathbf{K}_v\right)} - \mathbf{Y}_{qd}V_0\mathbf{K}_v + I_0\mathbf{K}_v\right)\underbrace{\left(\mathbf{I} + V_0\mathbf{K}_v\right)^{-1}} \tag{B.2}$$

Nach der sog. *push-through*-Identität gilt:

$$\mathbf{K}_v\ \left(\mathbf{I} + \mathbf{V}_0\mathbf{K}_v\right)^{-1} = \left(\mathbf{I} + \mathbf{K}_v\mathbf{V}_0\right)^{-1}\mathbf{K}_\mathrm{v} \tag{B.3}$$

Damit lässt sich die Gleichung für die Admittanz weiter vereinfachen:

$$\mathbf{Y}_{q'd'+-} = \mathbf{Y}_{qd+-} + \left(-\mathbf{Y}_{qd}V_0 + I_0\right)\mathbf{K}_v\ \left(\mathbf{I} + V_0\mathbf{K}_v\right)^{-1} \tag{B.4}$$

$$= \mathbf{Y}_{qd+-} + \left(I_0 - \mathbf{Y}_{qd+-}V_0\right)\left(1 + \mathbf{K}_vV_0\right)^{-1}\mathbf{K}_v \tag{B.5}$$

$$= \mathbf{Y}_{qd+-} + \left(I_0 - \mathbf{Y}_{qd+-}V_0\right)\frac{\mathbf{K}_v}{1 + \mathbf{K}_vV_0} \tag{B.6}$$

Berechnung von $K_v\ /\ (1 + K_vV_0)$

Bekannt ist bereits:

$$\mathbf{K}_v = -\frac{\mathrm{PI}(s)}{2js}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}. \tag{B.7}$$

Die komplexwertige Spannung V_0 und der komplexwertige Strom im Arbeitspunkt I_0 stellen sich dar als

$$V_0 = \begin{bmatrix}+j\,v_{0+}\\ -j\,v_{0-}\end{bmatrix}, \qquad I_0 = \begin{bmatrix}+j\,i_{0+}\\ -j\,i_{0-}\end{bmatrix}. \tag{B.8}$$

Die geschlossen Schleife bildet sich aus zu:

$$\frac{\mathbf{K}_v}{1+\mathbf{K}_v \cdot V_0} = \frac{-\frac{\mathrm{PI}(s)}{2js}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}}{1-\frac{\mathrm{PI}(s)}{2js}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}+j\,v_{0+}\\ -j\,v_{0-}\end{bmatrix}} \tag{B.9}$$

$$= \frac{-\frac{\mathrm{PI}(s)}{2js}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}}{1-\frac{\mathrm{PI}(s)}{2js}\,j\left(v_{0+}-v_{0-}\right)} \tag{B.10}$$

$$= \frac{-\frac{\mathrm{PI}}{2js}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}}{1+\frac{\mathrm{PI}}{2s}\,2\,v_{q0}} \tag{B.11}$$

$$= \frac{-\frac{1}{2js}\cdot\frac{sk_p+k_i}{s}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}}{1+\frac{1}{s}\cdot\frac{sk_p+k_i}{s}\cdot v_{q0}} \tag{B.12}$$

$$= -\frac{1}{2j}\cdot\frac{sk_p+k_i}{s^2+v_{q0}\,(sk_p+k_i)}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix} \tag{B.13}$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\mathbf{K}_v}{1+\mathbf{K}_v \cdot V_0} = -\frac{1}{2j}\cdot\frac{sk_p+k_i}{s^2+v_{q0}\,(sk_p+k_i)}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix} \tag{B.14}$$

Einsetzen in (B.6) liefert:

$$\mathbf{Y}_{q'd'+-} = \mathbf{Y}_{qd+-} - \frac{1}{2j}\cdot\frac{sk_p+k_i}{s^2+v_{q0}(sk_p+k_i)}\left(I_0-\mathbf{Y}_{qd+-}V_0\right)\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix} \tag{B.15}$$

$$= \mathbf{Y}_{qd+-} - \frac{1}{2j}\cdot\frac{sk_p+k_i}{s^2+v_{q0}(sk_p+k_i)}\begin{bmatrix}+j\,i_{0+}-\mathbf{Y}_{qd+}\,(+jv_{0+})\\ -j\,i_{0-}-\mathbf{Y}_{qd-}\,(-jv_{0-})\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix} \tag{B.16}$$

$$= \mathbf{Y}_{qd+-} + \frac{1}{2}\cdot\frac{sk_p+k_i}{s^2+v_{q0}(sk_p+k_i)}\begin{bmatrix}-i_{0+}+Y_{qd+}\,v_{0+}\\ i_{0-}-Y_{qd-}\,v_{0-}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix} \tag{B.17}$$

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegen hat. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate, sowie alle Abschnitte, die mithilfe von KI-basierten Tools entworfen, verfasst und/oder bearbeitet wurden, sind kenntlich gemacht und nachgewiesen. Im Anhang meiner Arbeit habe ich sämtliche KI-basierte Hilfsmittel angegeben. Diese sind mit Produktnamen und formulierten Eingaben (Prompts) in einem KI-Verzeichnis ausgewiesen. Ich versichere, dass ich keine KI-basierten Tools verwendet habe, deren Nutzung der Prüfer / die Prüferin explizit schriftlich ausgeschlossen hat. Ich bin mir bewusst, dass die Verwendung von Texten oder anderen Inhalten und Produkten, die durch KI-basierte Tools generiert wurden, keine Garantie für deren Qualität darstellt. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter maschinell generierter Passagen vollumfänglich selbst und trage die Verantwortung für eventuell durch die KI generierte fehlerhafte oder verzerrte Inhalte, fehlerhafte Referenzen, Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate. Ich versichere zudem, dass in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt.

Berlin, 14.09.2026



. . . . . .

Unterschrift

KI-Verzeichnis

Prompt an Claude AI - Grundlagen 1 – Clarke-Transformation

- Schreibe mir einen zusammenhängenden Text mit Einschüben mathematischer Ausdrücke in Latex-Formatierung) - ein Beispiel für die Latex-Formatierung von mathematischen Gleichungen - baue dabei auch eine Erläuterung der Clarke-Transformation ein: - folgende Stichpunkte sollen mindestens enthalten sein: 0.) Grundlage von Modellierung und Analyse im Stromversorgungssystem ist die Transformation der dreidimensionalen, reelwertigen Größen von Stromstärke und Spannung 1.) Wozu dient die Transformation? -> unter gewissen Voraussetzungen Abbildung der Stöme und der Spannungen eines dreiphasigen elektrischen Systems durch zwei Komponenten alpha, beta 2.) Einführung in die Darstellung von dreiphasigen elektrischen Systemen; Darstellung von i und u als dreizeilige Vektoren mit zeitabhängigen Komponenten a, b, c und als dreizeiligen Vektor mit den Komponenten cosomega*t + phi) und den anderen beiden Komponenten um 120° Phasenverschoben3.) Bedingungen: zu jedem Zeitpunkt t gilt für die T-periodischenSignale i_a + i_b + i_c = 0; v_a + v_b + v_c = 0; außerdem seien alle Komponenten von i und u über den Verlauf einer Periode null -> Darstellung über ein Integral von t bis t+T); Hinweis, dass dies konkret in einem elektrischen System auf auf allen drei Phasen balancierte heißt gleiche Amplitude + genau 120 ° phasenverschoben) Erzeugung und Verbrauch von Leistung zeigt;

Prompt an Claude AI - Grundlagen 2 - Park-Transformation

- Schreibe mir einen zusammenhängenden Text mit Einschüben mathematischer Ausdrücke in Latex-Formatierung) ähnlich des letzten prompts zur Clarke-Transformation über die Park-Transformation - mindestens sinngemäß und nicht unbedingt wörtlich soll der Text enthalten: 1.) Einführung der Park-Transformation als Koordinaten-Transformation; von einem stationären alpha-Beta-Referenzrahmen bzw. Koordinaten-System werden die Wechselgrößen von i_alpha,beta und u_alpha,beta bitte zusätzlich zur Fettschrift mit Vektorpfeil über den beiden Größen überführt in ein rotierendendes d-q-Koordinatensystem Erwähnung von d für „direct“ und q für „quadrature“ mit dem Winkel theta theta = theta_0

+ omega * t), welcher den Winkel zwischen dem dq-Koordinatensystem und dem alpha-beta-Koordinatensystem darstellt; Anführung der mathematischen Transformationsgleichung inkl. theta im Argument; hier eine Grafik erstellen, welche ein alpha-beta-Koordinatensystem zeigt und darübergelegt das d-q-Koordinatensystem mit dem Winkel theta zwischen den beiden eine Darstellung von Vektorpfeilen von i_alpha, i_beta, i_d, i_q un der resultierende i-Vektor gleich für beide Referenzrahmen); Erklärung, dass falls der dq-Referenzrahmen mit der Frequenz von i und u rotiert theta = omega * t) sich die Transformation vereinfacht zu mathmGleichung); auch die Rücktransformation darstellen inkl. math. Formel; Was leistet die Park-Transformation? Zusammen mit der Clarke-Transformation bildet sie ein dreidimensionales System in Form des dreiphasigen Stromnetzes auf Gleichgrößen ab in ein lineares zeitinvariantes System ausführliche Darstellung), inkl. graphischer Gegenüberstellung der Größen 1.) u_abc, u resultiertender Vektor), 2.) u_alphabeta, u result. Vektor), 3,) u_dq, u result. Vektor), 4. u_a, u_b und u_c über t abgetragen zwischen 0 und 2,5pi bei einer Netzfrequenz von 50 Hz, 5.) u_alpha und u_beta über t abgetragen zwischen 0 und 2,5pi, 6.) u_d und u_q abgetragen über t, wobei die Grafiken geclustert/ dargestellt sind erste Zeile Grafik 1.) und 4.), zweite Zeile Grafik 2.) und 5.), dritte Zeile Grafik 3.) und 6.)

Prompt an Claude AI Grundlagen 3 – Zustandsraum und Kleinsignalstabilität

Schreibe mir einen zusammenhängenden Text mit Einschüben mathematischer Ausdrücke in Latex-Formatierung) - ein Beispiel für die Latex-Formatierung von mathematischen Gleichungen - außerdem: Vektor-/Matrixwertige Größen sollen fett geschrieben werden - der Text soll einen Überblick und eine Verbindung zwischen den Themen dynamische Systeme, Modellierung durch Zustandsraumdarstellung, in diesem Zusammenhang „Stabilität", insb. lokale Stabilität, Kleinsignal und Linearisierung für die Kleinsignalstabilitätsanalyse eines Systems - Stichpunkte, die enthalten sein sollen: Im breiten Feld der Elektrotechnik werde viele kleine und größeres dynamische Systeme - so wie auch das elektrische Netz, mit allen Mitteln und Maschinen der Erzeugung und des Verbrauchs von elektrischer Leistung, sowie der Aufrechterhaltung verschiedener Zustände, eines ist – werden in der Form ihres Zustandsraums dargestellt - Voraussetzung dafür ist die Kenntnis bzw. die Schätzung der internen Zuständen und die sie verbindenen Prozesse des jeweiligen Systems, welches dessen Verhalten widerspiegeln - mathematisches Modell mit den beiden typischen Gleichung, Matrizen und Vektoren, inkl. Bechreibung der einzenen Elemente: System n-ter Ordnung wir durch n nichtlineare Differentialgleichungen erster Ordnung beschrieben: - „Zustand" als Konzept meint die mindestens erforderliche Menge an Informationen über Zustände ei-

nes Systems um zu jedem Zeitpunkt t_0 das Verhalten des Systems nach t_0 voraussagen zu können, d. h. ohne jegliches Wissen über die Gegebenheiten von System um Umwelt vor t_0 haben zu müssen - jedweder Satz aus n linear unabhängigen Systemvariablen, welche zusammen mit den Eingängen des Systems dessen Verhalten in Gänze beschreiben können, kann als Satz von Zustandsvariablen dienen - Kleinsignalstabilität meint die Fähigkeit eines Systems im Falle einer „kleinen" Störung aus der Ruhelage heraus versetzt wieder in diese Ruhelage zurückzukehren oder nach dem Wegfall der Störung in der Umgebung dieser Ruhelage zu bleiben. Kleinsignalstörungen sind zum Beispiel der Grundschwingung eines elektrischen Netzes überlagerte Schwingungen höherer Frequenz und wesentlich geringerer Amplitude - als Ruhelage oder Gleichgewichtszustand wird ein Zustand verstanden, in dem die Änderung aller Zustände null sind, mathematisch: x_0 und u_0 seien Zustands- und Eingangsvariablen für Gleichgewichtszustand, dann gilt xdot = fx_0,u_0) = 0; - Weil die Störungen als klein angenommen werden: deltax << x_0 und deltau << u_0, können die Funktionen fx,u) und gx,u) gut durch Tayler-Reihenentwicklung angenähert werden, wobei nach die Entwicklung nach dem ersten Glied abgebrochen wird: xdot + deltaxdot = f[x_0+delta),u_0+deltau)x≈ fx_0,u_0)+Dfx_0,u_0))*deltax+Dfx_0,u_0)*deltau; mit Df. . .)) der Jacobi-Matrix von usw.) - Die Linearisierung des Systems vereinfacht die Analyse

Prompt an Claude AI - Grundlagen 4 - Komplexwetige Signale

- Schreibe mir einen zusammenhängenden Text mit Einschüben mathematischer Ausdrücke in Latex-Formatierung) - außerdem: Vektor-/Matrixwertige Größen sollen fett geschrieben werden - Annahme ist hier, keine Nullsequenzkomponenten im Signal vorhanden - Bedeutung Indizes + und – minus ist die konjugierte Form von +), Beispiel für v_qd+- Vektor), v_q Vektorkomponente und Skalar, falls Transformation bei Grundfrequenz, d.h. Netzfrequenz) - aus einem Signal v_abc mit Positiv- und Negativsequenzkomponenten kann transformiert werden v_qd+ = v_q + j v_d welches die Pos.-Seq.-Anteile enthält, während v_qd+ = v_q - j v_d die Negativsequenzanteile enthält - Bedeutung Indizes q und d ref Clarke-Park-Tr.) - vektorielle bzw. Matrixförmige Variablen: [v_q v_d]^T und v_q + jv_d - ermöglicht das Führen von positiv- und negativ-Sequenzanteilen in einer Größe cite Harnefors) - für unsymmetrische Systeme mathbf{G}s)qd=[G_qqs) -G_qds);G_dqs) G_qqs)] - für symmetrische Systeme gilt: G_qq = G_dd != G_d; Gqd = Gdq!=Gq; Denn: [iq id]^T= [Gd -Gq;Gq Gd]*[vq vd]^T; id = Gd vd – Gq vq; iq = Gqvd +Gdvq; id + jiq = .. = Gd + jGq)vd+jvq) - „Another benefit is that complex transfer functions can be used for closed-loop stability analysis—particularly as applied to the grid-connected VSCs—avoiding matrix manipulation" ref Asymmetric Complex-Vector Models with Application to VSC-Grid Interaction)

Prompt an Claude AI Grundlagen 5 – Netzfolgende Umrichter mit Gleichspannungszwischenkreis

- Schreibe mir einen zusammenhängenden Text mit Einschüben mathematischer Ausdrücke in Latex-Formatierung) - ein Beispiel für die Latex-Formatierung von mathematischen Gleichungen - außerdem: Vektor-/Matrixwertige Größen sollen fett geschrieben werden - das Modell der PV-Anlage im modifizierten IEEE 13 Node Test Feeder besteht aus einem simplen Modell für das PV-Array, PLL NENNEN,Abkürzunsverzeichnis) - genereller Aufbau physikalisch und regelungstechnisch VSC

Prompt an Claude AI Methodik 1 – Impedance-based whole-system modeling

- Schreibe mir einen zusammenhängenden Text mit Einschüben mathematischer Ausdrücke in Latex-Formatierung) - außerdem: Vektor-/Matrixwertige Größen sollen fett geschrieben werden - der Text soll einen Einblick in die Methode der impedanzbasierten Systemmodellierung für Verbundnetze mittels einbetten der Koordinatensystemdynamik -die folgenden Stichpunkte sollen enthalten sein: - die Methode stellt ein Impedanzkleinsignalmodell vor, welches die Dynamik einer elektrischen Maschine – ob nun Synchrongenerator oder PV-Umrichter – gemäß dessen Zustandsgleichungen berücksichtigt, davon die Dynamik der Abweichung des Phasenwinkels der Maschine ableitet und diese ins Impedanzmodell integriert - dabei muss das Modell nicht auf die Spezifika einer konkreten Maschine zurückgreifen, sondern kann gemäß der, in der Wissenschaft vorhandenen, Grundlagen über die zustandsbeschreibenden Gleichungen auf eine vergleichbaren Apparat zurückgreifen - auf Systemebene geschaut, überwindet sie die nicht-triviale Trennung in Quell- und Lastseite, welche für die herkömmliche Analyse impedanzbasierter Systemmodelle nötig ist - eine Grundlage der Methode ist die Schichtung des Systems in drei sich überlagernde rotierende qd-Rahmen. An dieser Stelle wird absichtlich der qd-Rahmen genannt: es gilt die Konvention, bei einer Park-Clarke-Transformation von ausbalancierten dreiphasigen Wechselgrößen werden deren transformierte Gleichgrößen in einem die q-Achse der d-Achse um 90 Grad vorauseilenden Rahmen abgebildet Platzhalter: Abbildung? Verweis auf Grundlagenteil? …) Im Arbeitspunkt arbeitet eine elektrische Maschine in ihrem lokalen stationären Rahmen. Für einen netzfolgenden Umrichter beispielsweise bedeutet dies, dass die PLL eingeschwungen ist und mit der Netzkreisfrequenz {omega_0} rotiert. Platzhalter zur Einbindung der Abbildung abb_PAPER_frame_alignment_de_QD-convention.pdf) Dieser lokale q'd'-Rahmen ist zum globalen, ebenfalls stationären Q'D'-Rahmen versetzt um

den konstanten Winkel {Xi}. Der lokale qd-Rahmen wiederum pendelt um den lokalen, stationären Rahmen mit dem Winkel {eta}. Zur Findung eines geeigneten Modells für einen netzfolgenden PV-Umrichter wird zunächst ermittelt welche Dynamik des Winkels {eta} sich in Abhängigkeit von einer Spannungsperturbation ergibt, die die PLL-Regelung erfasst vgl. Abb. abb_PAPER_Signalflussgraph_de.pdf): {eta}s)=K_vs)*deltav_qd+-s) Gleichungsnummerierung) Die komplexwertige Admittanz des Umrichters im lokalen, pendelnden qd-Rahmen ergibt sich zu: deltai_qd+- = Y_qd+- deltav_qd+- Gleichungsnummerierung) Platzhalter zur Einbindung der Abbildung abb_PAPER_siganlflussgraph_de.pdf) Mittels der Kleinsignalbeziehung zwischen dem Spannungssignal im lokalen pendelnden und lokalen stationären Rahmen lässt sich die Admittanz in letzterem herleiten. deltav_q'd'+- = deltav_qd+- + V_0 {eta} Gleichungsnummerierung) analog für den Strom) Y_q'd'+- = Y_qd+- + I_0*K_v)I+V_0 K_v)^-1 Die Impedanz der Maschine, in diesem Falle des Umrichters, im lokalen stationären Rahmen kann über die Matrixinversion von Verweis Gleichung Nr. Y_q'd') ermittelt werden. Absatz)

Nun, zur Untersuchung eines vermaschten Netzes inklusive Erzeugungsanlagen wird das System eingeteilt in das Netz und die Erzeugungsanlagen kurz EZA), wobei letztere über die Knoten an das Netz angeschlossen sind s. Abb. closed loop formulation). Zur Untersuchung werden Spannungsinjektionen {vhead}fett) in Reihe zum Netzanknüpfungspunkt von EZA oder Strominjektionen {ihead}fett) parallel zum jeweiligen Netzknoten im globalen stationären Q'D'-Rahmen eingebracht. Die eingeprägten Größen sind Spaltenvektoren von N kursiv) Elementen, ebenso wie N Knoten im System existieren. Platzhalter zur Einbindung der Abbildung abb_PAPER_system_formulation.pdf) Als Kleinsignale sind die Einprägungen derartig, dass sie die dynamische Struktur des Systems nicht verändern und jede beobachtbare Dynamik sich ausgehend vom Arbeitspunkt ergibt. Einer virtuellen Spannungs- {vhead}fett) oder Stromeinprägung {ihead}fett) als Eingang in das, die EZA und das Stromnetz umfassende, System stehen die Stromabweichungen durch die Verknüpfungspunkte {deltai}fett) und Spannungsabweichungen {deltav}fett) an diesen gegenüber. iheadfett) = [ihead_1 ihead_2 … ihead_N] , vheadfett) = [vhead_1 vhead_2 … vhead_N], deltaifett) = [deltai_1 deltai_2 … deltai_N], deltavfett) = [delatv_1 deltav_2 .. deltav_N].

Als Übertragungsfunktion ausgeführt ergibt sich eine geschlossene Schleife aus einer Maschinenimpedanzmatrix zur Darstellung aller Erzeugungsanlagen und einer Knotenadmittanzmatrix zur Abbildung des Übertragungselemente vgl. Abb. closed-lood-formulation) Platzhalter Abbildung abb_PAPER_closed-loop-formulation.pdf) Darstellung als Y_bkls) = {Fallunterscheidung gemäß k gleich l bzw. k ungleich)) wobei R_kl und L_kl der Widerstand und die Induktivität zwischen Knoten k und Knoten l sind. Bei R_kk und C_kk handelt es sich um den Widerstand und die Kapazität, die mit Knoten k verbunden sind.

Die Maschinenimpedanzmatrix Zfett)_m ist eine reine Diagonalmatrix mit den Einträgen Z_mks), die die Impedanz der Maschine am Knoten k darstellen und als 2 X 2 Matrizen im Q'D'-Rahmen darliegen. Wie in Abb. closed-loop-formlation) zu sehen ist, addieren sich an den Anschlusspunkten der Apparete {deltav}fett) und die injezierte Spannung {v_head}fett) auf. Aus dem Netz wird dabei die Abweichung der Stromstärke {ihead}fett) hervorgerufen, welche dem künstlich eingepflegten Strom {ihead}fett)s) entgegenläuft. Bei alleiniger Anregung durch Perturbationsspannungen {ihead}fett) gibt das so formulierte System {Yhead}fett) einen Stromstärkenabweichung von: deltaifett) = {Yhead}fett) * {vhead}fett)|_{vhead}fett)=0 , {Yhead}fett)=I+Yfett)_b Zfett)_m)^-1 Yfett)_b Gleichungsnummer) Die Impedenzmatrix der Maschinen und die Admittanzmatrix des Netzes lassen sich über Matrixinversion in Maschinenadmittanzmatrix Yfett)_m und Knotenimpedanzmatrix Zfett)_b umformen. Damit lässt sich die Systemadmittanzmatrix auch formulieren als: {Yhead}fett) = Yfett)_m Ifett) + Zfett)_b Yfett)_m)^-1 Gleichungsnummer) Als kreisgeschlossenes System in Form der Admittanzmatrix lässt sich Systemstabiltät anhand der Admittanzmatrix {Yhead}fett) untersuchen. Da alle Elemente der Systemadmittanzmatrix sich die gleichen Pole teilen, kann jedes Matrixelement für die Stabilitätsanalyse des Gesamtsystems herangezogen werden vgl. Quelle Gu et a.)

Prompt an Claude AI Modellierung – 1

- Schreibe mir einen zusammenhängenden Text mit Einschüben mathematischer Ausdrücke in Latex-Formatierung) - ein Beispiel für die Latex-Formatierung von mathematischen Gleichungen - außerdem: Vektor-/Matrixwertige Größen sollen fett geschrieben werden - die folgenden Stich-) punkte sollen enthalten sein: Zur Erstellung eines Kleinsignalimpedanzmodells mit eingebetteter Koordinatensystemdynamik des PV-Wechselrichters, wie er im IEEE 13 Node Test Feeder kursiv) modelliert ist, wird zunächst die Dynamik der PLL-Regelung bezüglich Änderungen in der gemessenen Spannung untersucht. Dabei gelten die Annahmen für den Arbeitspunkt von eingerasteter PLL-Regelung, Einspeisung von reiner Wirkleistung aus dem Umrichter ins Netz – die Vorgabe für die Lieferung von Blindleistung ist im Modell mit 0 VA vorgegeben -, konstante Spannung V_DC im Gleichspannungszwischenkreis bei konstantem Strom I_DC in den Umrichter, ausbalancierten Phasen des Netzes mit konstantem effektiven Mittelwert von Netznennspannung V_RMS, gleichbleibender Netzfrequenz auf Nennwert f_0 Auflistung der Variablen mit konstanten Werten) Die Phasendetektion lässt sich anhand des Clarke-Park-Transformationsblocks gut nachvollziehen vgl. Abb. abb_Simlink_13-feeder_VSC_PLL)). Platzhalter abb_Simulink_13-feeder_VSC_PLL) Das Eingangssignal des Blocks „V_abc" stellt die gemessene dreipha-

sige Klemmspannung {v_abc} des Wechselrichters dar. Entsprechend der Konvention für die Transformation in qd-Koordinaten vgl. TODO-REFERENZ qd-Konvention) wandelt die Spannung sich um in: v_q v_d)^T = sqrt2/3)*costhetahead_PLL) costhetahead_PLL – 2pi/3) costhetahead_PLL + 2pi/3); sinthetahead_PLL) sinthetahead_PLL -2pi/3) sinthetahead_PLL + 2pi/3) *v_a v_b v_c)^T, Gleichungsnummer) wobei v_abc = sqrt2) V_RMS costheta_v) costheta_v – 2pi/3) costheta_v + 2pi/3)), theta_v = omega_g + theta_0 Zusammengefasst berechnet sich die Klemmenspannung im lokalen pendelnden qd-Rahmen durch: v_qd = sqrt3)V_RMS costhetahead_PLL - theta_v) sinthetahead_PLL- theta_v))^T TODO Grafik swing PLL) Für kleine Winkel von {thetahead_PLL- theta_v} lässt sich approximieren zu: v_qd = v_q v_d) = sqrt3) V_RMS 1 thetahead_PLL- theta_v))^T

Aus dem PI-Regler ergibt sich deltaomegahead_g = v_d * PIs) wobei PIs) die Übertragungsfunktion des PI-Reglers im Frequenzbereich PIs) = K_p,PLL + K_i,PLL/s abkürzt und deltaomegahead die geschätzte Abweichung von der Netznennkreisfrequenz omega_0 - im Simulinkmodell mit dem Index g. Um den Integrator vor dem Ausgang der PLL-Regelung lautet die Gleichung für den geschätzten Phasenwinkel der Klemmenspannung thetahead_PLL = 1/s *omegahead_g, die im Zeitbereich die Gestalt hat: thetahead_PLL = integralomegahead_g)dt = integraldeltaomegahead_g)dt + integralomega_0)dt Wird von beiden Seiten der Klemmenspannungsphasenwinkel theta_v abgezogen erhält man: thetahead_PLL – theta_v = integraldeltaomegahead_g)dt + integralomega_0)dt – theta_v Im Arbeitspunkt kürzen sich die Integrierte der Netznennkreisfrequenz omega_0 und theta_v, sodass thetahead_PLL – theta_v = integraldeltaomegahead_g)dt was im Frequenzbereich wie folgt lautet: thetahead_PLL – theta_v = 1/s * deltaomegahead_g Die pendelnde Winkelabweichung {eta} wird definiert als: {eta} : = theta_v – thetahead_PLL Im Arbeitspunkt ist die PLL-Regelung eingerastet und auf v_d0 = 0 geregelt. Trifft nun eine Spannungsperturbation auf die Phasendetektion wird der Spannungsvektor im Koordinatensystem rotiert vgl. Abb.)

Prompt an Claude AI Modellierung – 13 Node Test Feeder

- IEEE 13 Node Test Feeder ist ein Netzmodell, welches ursprünglich 1992 als kleinstes von 4 reduzierte Modelle realer Verteilnetze erstellt wurde und als Maßstab für die Bewertung von Algorithmen zur Berechnung von unausgeglichenen dreiphasigen Netzen in Strahltopologie Quelle: IEEE PES Test Feeder website) - es ist ein vergleichsweise kurzes Netz mit einer Leiterspannung von 4,16 kV und repräsentiert ein äquivalentes echtes Verteilsystem - 8 Verbindungen zwischen den Knoten sind als Freileitungen ausgeführt, die meisten 3-phasig, es gibt eine 3-phasige und eine 1-phasige Verbindung durch Erdkabel vgl. QUELLE Word

doc von IEEE website) Platzhalter abb_IEEE_13_Node_Test_Feeder_doc_diagram) - in der modifizierten Variante, die dieser Arbeit zugrunde liegt sind an den Knoten 634, 671, 675 und 680 Transformatoren angebracht, die auf eine Leiterspannung von 480 V übersetzt, und nachgeschalteten PV-Anlagen mit einer Abbildung von Modulfeldern und Umrichter s. abb 13 Nodes Test Feeder). Letzterer enthält eine Regelstruktur, die Maximum Power Point Tracking und Regelung für die Phasensynchronisierung, die Zwischenkreisspannung, Blindleistungs- und Stromeinspeisung. Eine detailliertere Beschreibung des Umrichtermodells erfolgte in siehe Grundlagenteil VSC Model) - an Knoten 650 koppelt ein dynamisches Äquivalent für ein erweitertes Netz mit einer Kurzschlussleistung von 100 MVA

Prompt an Claude AI - Admittanzmessung

- zur Einschätzung des Kleinsignal-Admittanzmodells mit eingebetteter Rahmendynamik soll ein Vergleich mit dem PV-Generatormodell - aus der Simulation des Verteilnetzmodells werden die Werte für den Arbeitspunkt, der eingespeiste Strom in den Netzverknüpfungspunkt, die Klemmenspannungen, und der Leistungsfluss an Wirk- und Blindleistung ermittelt - mit diesen Werten siehe Tabelle ref) wird ein simples Netz aus einer dreiphasigen Spannungsquelle, einer parallelen RLC-Last und dem PV-Genaratormodell kreiert - in jede der drei Phasen sind kontrollierte Spannungsquellen in Reihe geschaltet; sie dienen der Einbringung von kleinen Spannungsperturbationen - anfügen einer Beschreibung inkl. mathematischer Gleichungen über den Ablauf der Simulationsdurchläufe) - Beschreibung der Rechenoperationen zur Berechnung der Admittanz

Prompt an Claude AI - Subsysteme

tikZ-Code des selbsterstellten Regelschemas der ...-Regelung im VSC des modifizierten 13 Node Test Feeder Grid) Schreibe mir knappe Textbausteine in in Latex, welche die Signalverarbeitung im ...-Regler beschreiben.